

특허 출원 명세서 초안 (개정 2.4 판)

Author: yoobeom.kim@samsung.com

상태: 변리사 검토 전 기술 초안. 개정 2 판은 TR-Aware LLE DM 모델링 구조(LVF 기여도 × 집합 소자 민감도 × 트랜지스터별 파라미터 변동량)를 중심으로 재구성하고, 선행기술 조사 결과와 차별점을 반영하였다. 개정 2.1 판: ICCAD 2023 논문(비특허문헌 1)을 가장 근접한 선행기술로 배경·과제·효과에 명시적으로 연결. 개정 2.2 판: 병렬 소자 그룹(multiplier / finger) 취급과 결합 방식의 변형·회피 경로를 실시예 14 및 청구항 19~26 으로 추가하고, 청구항 1 의 타이밍 변화량 산출 단계를 곱의 합 및 그 함수까지 포섭하도록 확장. 개정 2.3 판: 서사를 'LVF 민감도로 각 트랜지스터의 전역 변동 몫을 예측하고 이를 국부 레이아웃 효과·경년 열화에 활용'으로 재정리. 개정 2.4 판: 기여도 모델링의 성립 조건을 보완. 타이밍 값의 종류(지연·출력 천이 시간·제약 시간)를 기여도의 축으로 추가하고, 부호 유지 정규화의 발산 조건과 부호 조건비 ρ 에 의한 선택 규칙, 분모 0 처리, 파라미터 독립 판정 임계값, 보정 계수의 정의, 대체 지표의 성립 조건을 명시하며, 배분 행렬·스케일 인자·대리 모델 실시예(실시예 15)와 청구항 27~31 을 추가.

【발명의 명칭】

라이브러리 특성화 데이터로부터 복원한 트랜지스터별 민감도를 이용한 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법, 이를 이용한 타이밍 분석 방법 및 타이밍 라이브러리 생성 방법, 장치 및 기록 매체

(영문) METHOD OF GENERATING A CELL TIMING VARIATION MODEL FROM PER-TRANSISTOR SENSITIVITIES RECONSTRUCTED FROM LIBRARY CHARACTERIZATION DATA, TIMING ANALYSIS AND TIMING LIBRARY GENERATION METHODS USING THE SAME, APPARATUS AND RECORDING MEDIUM THEREFOR

【기술분야】

[0001] 본 발명은 반도체 집적회로 설계에 관한 것으로, 보다 상세하게는 표준 셀 라이브러리의 국부 변동(local variation) 특성화 과정에서 산출되는 트랜지스터별 변동 민감도로부터 트랜지스터별 기여도를 결정하고, 이를 트랜지스터 식별 정보가 없는 집합 소자 파라미터 민감도와 결합하여 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하며, 복원된 민감도와 트랜지스터별 파라미터 변동량(국부 레이아웃 효과, 전역 공정 변동, 경년 열화 등)의 곱의 합으로 셀 타이밍 변화량을 산출하여 정적 타이밍 분석의 보정 또는 타이밍 라이브러리 생성에 이용하는 방법, 장치 및 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

[0002] 표준 셀 기반 설계에서 셀의 지연(delay), 출력 천이 시간(transition) 등 타이밍 특성은 회로 시뮬레이션을 통해 특성화되어 Liberty 형식의 타이밍 라이브러리로 제공된다. 소자 파라미터의 변동은 다이에 간에 모든 소자가 같은 방향으로 이동하는 전역 변동(global variation), 동일 다이 내에서 소자마다 독립적으로 발생하는 국부 변동(local variation, mismatch), 그리고 셀 인스턴스가 배치된 주변 레이아웃에 의해 인스턴스별·트랜지스터별로 결정론적으로 발생하는 국부 레이아웃 효과(local layout effect, LLE; layout dependent effect, LDE)로 구분된다.

[0003] 국부 변동은 Liberty Variation Format(LVF)으로 모델링된다. LVF 특성화에서는 타이밍 아크의 각 테이블 포인트(입력 천이 시간, 출력 부하)마다 셀을 구성하는 트랜지스터 각각의 소자 파라미터를 개별적으로 섭동(perturb)한 회로 시뮬레이션을 수행하여 트랜지스터별 타이밍 민감도를 산출하고, 이를 각 트랜지스터의 mismatch 표준편차와 결합하여 타이밍의 표준편차(ocv_sigma) 또는 통계 모멘트를 산출한다(예: 특허문헌 1, 2). 이 과정에서 얻어지는 트랜지스터별 민감도는 트랜지스터 식별 정보(instance identity)를 가지나, 국부 변동 통계량을 산출한 뒤 폐기된다.

[0004] 한편, 소자 파라미터별 셀 레벨 민감도를 제공하는 라이브러리 형식(이하 집합 민감도 라이브러리, 예: sensitivity 그룹에 device_param, contributing_devices, sens_cell_rise / sens_cell_fall 테이블을 갖는 형식)이 사용된다. 이 형식의 민감도는 셀 내 동일 도전형의 모든 트랜지스터를 동시에 섭동하여 산출되므로(contributing_devices : all) 트랜지스터별 정보를 갖지 않는다. 정적 타이밍 분석(STA) 도구는 이 민감도에 셀 단위의 파라미터 변동량을 곱하여 타이밍을 보정하므로, 셀 내 특정 트랜지스터만 변동하는 경우를 표현할 수 없다.

[0005] 국부 레이아웃 효과에 대해서는, 타이밍 라이브러리에 셀 경계에 위치한 트랜지스터(boundary transistor)의 파라미터에 대한 지연 민감도를 추가로 특성화하여 수록하고, 배치·배선 도구가 인스턴스별 레이아웃 물리량을 측정하여 문턱 전압 및 이동도 변화로 변환한 뒤 STA 엔진에 전달하는 방법이 제안되었다(비특허문헌 1). 비특허문헌 1의 방법은 경계 트랜지스터의 민감도를 트랜지스터별 직접 특성화로 얻어 라이브러리에 수록하는 것으로서, 셀 내부 트랜지스터의 파라미터 변동, 국부 변동(LVF) 특성화 데이터의 재사용, 트랜지스터 식별 정보가 없는 집합 민감도와 결합에 대해서는 개시하지 않는다. 그 외에 인스턴스 기반 계통적 변동을 STA에 반영하는 방법(특허문헌 6), 셀 주변 레이아웃 컨텍스트별로 타이밍을 특성화하는 방법(특허문헌 7), 레이아웃 종속 효과를 반영하여 집적회로를 설계·제조하는 방법(특허문헌 8, 9)이 알려져 있다.

[0006] 그러나 셀 내부 트랜지스터(inner transistor)도 주변 레이아웃, 응력, 경년 열화 등에 의해 파라미터가 변동하므로, 경계 트랜지스터만을 보정하는 비특허문헌 1의 방법은 내부 트랜지스터의 변동에 의한 타이밍 변화를 반영하지 못하여 오차를 남긴다. 비특허문헌 1의 방법을 내부 트랜지스터로 확장하려면 내부 트랜지스터 각각에 대한 민감도 특성화 시뮬레이션이 추가로 필요하며, 그 비용은 셀당 트랜지스터 수, 파라미터 수 및 테이블 포인트 수의 곱에 비례하여 라이브러리 재특성화 기간을 늘린다. 전역 변동에 대해서도 공정 코너마다 특성화를 반복하는 방식이 사용되어 코너 추가 비용이 크다.

[0007] 따라서, 이미 존재하는 LVF 특성화 데이터와 집합 민감도 라이브러리를 결합하여, 트랜지스터별 재특성화 없이 셀 경계 트랜지스터뿐 아니라 내부 트랜지스터를 포함한 모든 트랜지스터의 파라미터 변동을 셀 타이밍에 반영할 수 있는 방법이 요구된다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 1) US 8,204,730 B2, "Generating variation-aware library data with efficient device mismatch characterization"

(특허문헌 2) US 8,103,990 B2, "Characterising circuit cell performance variability in response to perturbations in manufacturing process parameters"

(특허문헌 3) US 8,813,006 B1, "Accelerated characterization of circuits for within-die process variations"

(특허문헌 4) US 8,656,331 B1, "Timing margins for on-chip variations from sensitivity data"

(특허문헌 5) US 9,594,858 B1, "Methods, systems, and articles of manufacture for implementing scalable statistical library characterization for electronic designs"

(특허문헌 6) US 9,355,207 B2, "Performing static timing analysis in the presence of instance-based systematic variations"

(특허문헌 7) US 11,531,802 B2 / US 11,853,676 B2 / US 12,210,811 B2, "Layout context-based cell timing characterization"

(특허문헌 8) US 10,599,130 B2, "Method and system for manufacturing an integrated circuit in consideration of a local layout effect"

(특허문헌 9) US 10,817,637 B2, "System and method of designing integrated circuit by considering local layout effect"

(특허문헌 10) US 8,522,183 B2, "Static timing analysis adjustments for aging effects"

(특허문헌 11) US 8,621,409 B2, "System and method for reducing layout-dependent effects"

(특허문헌 12) US 7,882,471 B1 / US 8,631,369 B1, "Timing and signal integrity analysis of integrated circuits with semiconductor process variations"

【비특허문헌】

(비특허문헌 1) J. Kim, C. Han, C. Bae, Y. Kim, J. H. Kim, H. Seo, "Local Layout Effect-Aware Static Timing Analysis by Use of a New Sensitivity-Based Library," Proc. ICCAD, 2023.

(비특허문헌 2) "Efficient Aging-Aware Standard Cell Library Characterization Based on Sensitivity Analysis," IEEE Trans. CAD, 2022.

(비특허문헌 3) "Transistor-Specific Delay Modeling for SSTA," 2008.

(비특허문헌 4) "Cross-Corner Delay Variation Model for Standard Cell Libraries," 2021.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

[0008] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 국부 변동 통계량 산출을 위해 라이브러리 특성화 과정에서 이미 산출된 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 트랜지스터별 기여도를 결정하고, 셀 전체를 동시에 섭동하여 얻어진 집합 전역 변동 데이터에 상기 기여도를 결합하여, 트랜지스터별 재특성화 없이 각 트랜지스터가 전역 변동에서 차지하는 몫, 즉 트랜지스터별 전역 변동 민감도를 예측하는 방법을 제공하는 것이다. 이에 의해 경계 트랜지스터의 민감도를 직접 특성화하는 종래 방법(비특허문헌 1)이 갖는 내부 트랜지스터 미반영과 재특성화 비용의 문제를 함께 해결한다.

[0009] 전역 변동은 셀 내 모든 트랜지스터에 공통의 파라미터 변동량이 인가되는 특수한 경우이다. 트랜지스터별 몫이 예측되면 트랜지스터마다 서로 다른 파라미터 변동량이 인가되는 경우로 확장할 수 있다. 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 예측된 트랜지스터별 민감도와 트랜지스터별 파라미터 변동량의 곱에 기초하여, 셀 경계 트랜지스터와 내부 트랜지스터의 국부 레이아웃 효과 및 트랜지스터마다 스트레스 이력이 다른 경년 열화와 같이 변동량이 트랜지스터별로 상이한 경우의 셀 타이밍 변화량을 산출하여 정적 타이밍 분석에 반영하는 방법을 제공하는 것이다.

[0010] 본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 과제는, 동일한 트랜지스터별 민감도로부터 국부 변동 통계량과 전역 변동 타이밍 변화량을 함께 산출하고, 개별 트랜지스터 민감도의 합산이 동시 변동 시뮬레이션 결과와 일치하는지를 검증하여 데이터의 적합성과 모델의 적용 범위를 판정하며, 임의의 전역 변동점에 대응하는 타이밍 라이브러리와 셀별 디레이트를 생성하는 방법을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

[0011] 상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 방법은, 셀의 타이밍 아크에 대하여 셀을 구성하는 복수의 트랜지스터 각각의 소자 파라미터를 개별적으로 섭동한 회로 시뮬레이션 결과로부터 얻어진 트랜지스터별 타이밍 민감도를 획득하는 단계; 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도를 정규화하여 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계; 상기 셀의 복수의 트랜지스터를 동시에 섭동한 결과에 대응하며 트랜지스터 식별 정보를 갖지 않는 집합 소자 파라미터 민감도를 획득하는 단계; 상기 트랜지스터별 기여도와 상기 집합 소자 파라미터 민감도를 결합하여 각 트랜지스터가 차지하는 몫에 해당하는 트랜지스터별 파라미터 민감도를 예측하는 단계; 트랜지스터별 파라미터 변동량을 획득하는 단계; 상기 복원된 트랜지스터별 파라미터 민감도와 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량의 곱을 트랜지스터 및 파라미터에 대해 합산하여 상기 타이밍 아크의 타이밍 변화량을 산출하는 단계; 및 상기 타이밍 변화량을 이용하여 타이밍 분석을 보정하거나 타이밍 라이브러리 데이터를 생성하는 단계를 포함한다.

[0012] 일 실시예에서, 트랜지스터별 기여도는 셀, 타이밍 아크, 출력 천이 방향, 조건(when), 입력 천이 시간 및 출력 부하에 의존하는 표면(surface)으로 저장되고, 집합 소자 파라미터 민감도는 셀, 타이밍 아크, 파라미터, 입력 천이 시간 및 출력 부하에 의존하는 표면으로 저장되며, 타이밍 분석 시 인스턴스의 조건에 대해 보관되어 결합된다.

[0013] 일 실시예에서, 트랜지스터별 파라미터 변동량은 셀 인스턴스의 레이아웃으로부터 추출된 국부 레이아웃 효과에 의한 문턱 전압 및 이동도 변동량으로서 셀 경계 트랜지스터와 내부 트랜지스터 모두에 대해 주어진다. 다른 실시예에서 변동량은 변동 그룹 내 공통의 전역 변동량으로 주어지고, 산출된 타이밍 변화량으로부터 전역 변동점의 타이밍 라이브러리와 셀별 디레이트가 생성된다.

[0014] 일 실시예에서, 모든 트랜지스터에 동일한 변동량이 주어질 때 상기 곱의 합이 집합 소자 파라미터 민감도에 변동량을 곱한 값과 일치하는 것, 및 변동 그룹의 트랜지스터를 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션의 민감도가 트랜지스터별 민감도의 부호 합과 일치하는 것을 검증하여 데이터의 적합성과 교차항의 크기를 판정한다.

【발명의 효과】

[0015] 본 발명에 따르면, 이미 존재하는 LVF 특성화 데이터의 트랜지스터별 기여도와 집합 민감도 라이브러리를 결합하므로, 트랜지스터별 재특성화 없이 셀 내 모든 트랜지스터가 전역 변동에서 차지하는 몫을 예측할 수 있다. 경계 트랜지스터의 민감도를 직접 특성화하는 종래 방법(비특허문헌 1)과 비교하면, 특성화 시뮬레이션을 추가하지 않고도 보정 대상이 내부 트랜지스터까지 확장된다.

[0016] 또한, 예측된 트랜지스터별 민감도는 변동량이 트랜지스터마다 다른 경우에 그대로 사용된다. 전역 변동은 모든 트랜지스터에 공통의 변동량이 인가되는 경우이고, 국부 레이아웃 효과와 경년 열화는 트랜지스터마다 변동량이 다른 경우이나, 어느 쪽도 동일한 기여도와 동일한 집합 민감도를 사용하며 파라미터 변동량만 교체된다. 따라서 변동 원인이 추가되어도 특성화 시뮬레이션은 증가하지 않는다.

[0017] 또한, 트랜지스터 기여도와 물리 파라미터 민감도가 분리되어 저장되므로 파라미터 종류에 관계없이 동일한 기여도를 재사용할 수 있고, 새로운 전역 변동점의 타이밍 라이브러리와 셀별 디레이트를 추가 시뮬레이션 없이 생성할 수 있으며, 동시 변동 시뮬레이션과 개별 민감도 합산의 비교를 통해 특성화 데이터의 적합성과 모델의 적용 가능 범위를 정량적으로 판정할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

[0018] 도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 분리·결합 모델링 구조와 데이터 흐름을 나타내는 도면이다.

[0019] 도 2 는 트랜지스터별 개별 섭동 시뮬레이션과 그룹 동시 섭동 시뮬레이션의 개념도이다.

[0020] 도 3 은 LVF 특성화 데이터로부터 트랜지스터별 기여도 표면을 생성하는 과정을 나타내는 도면이다.

[0021] 도 4 는 집합 민감도 라이브러리로부터 소자 파라미터별 집합 민감도 표면을 추출하는 과정을 나타내는 도면이다.

[0022] 도 5 는 트랜지스터별 기여도와 집합 민감도의 결합에 의한 트랜지스터별 민감도 복원과 적합성 조건을 나타내는 도면이다.

[0023] 도 6 은 셀 인스턴스별 국부 레이아웃 효과 변동량을 타이밍 아크 보정으로 변환하여 정적 타이밍 분석에 반영하는 흐름도이다.

[0024] 도 7 은 동일한 트랜지스터별 민감도로부터 국부 변동 통계량(제공합의 제공근)과 전역 변동 타이밍 변화량(부호 합)이 산출되는 것을 나타내는 도면이다.

[0025] 도 8 은 적합성 검증 단계의 흐름도이다.

[0026] 도 9 는 상대 변화율의 보간을 통한 타이밍 라이브러리 테이블 갱신의 개념도이다.

[0027] 도 10 은 실시예에서 전역 변동점의 모델 예측값과 직접 시뮬레이션 값을 비교한 그래프이다.

[0028] 도 11 은 실시예에서 기여도와 집합 민감도로 복원한 트랜지스터별 민감도의 오차 및 파라미터별 기여도의 비교를 나타내는 그래프이다.

[0029] 도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 장치의 블록도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

1. 용어

[0030] 본 명세서에서 "셀"은 표준 셀, 커스텀 셀, 메모리 주변 회로 등 트랜지스터로 구성되어 타이밍이 특성화되는 회로 블록을 의미한다. "타이밍 아크"는 셀의 입력 핀 천이로부터 출력 핀 천이에 이르는 경로로서 관련 핀, 출력 천이 방향 및 조건(when)으로 특징된다. "테이블 포인트"는 타이밍 아크의 조화 테이블을 구성하는 입력 천이 시간(slew)과 출력 부하(load)의 조합이다. "타이밍 값"은 지연, 출력 천이 시간, 제약 시간 등 테이블 포인트에서 측정되는 값이며 D 또는 v 로 표기한다.

[0031] "소자 파라미터"는 회로 시뮬레이션 모델에서 개별 트랜지스터 인스턴스에 인가할 수 있는 파라미터로서, 문턱 전압 이동량(예: BSIM4의 `delvto`, BSIM-CMG의 `delvtrand`), 이동도 배율(예: `mulu0`, `u0mult`), 구동 전류 배율, 기생 용량, 채널 길이, 채널 폭, 산화막 두께 등을 포함한다. "변동 그룹"은 변동량이 공통으로 인가되거나 집합 민감도가 함께 산출되는 트랜지스터의 집합으로서 도전형(NMOS, PMOS), 문턱 전압 종류(SVT, LVT, ULVT 등), 소자 모델명 등에 의해 정의된다.

[0032] "트랜지스터별 타이밍 민감도" $S(i,q)$ 는 트랜지스터 i 의 파라미터 q 의 단위 변동에 대한 타이밍 값의 변화율이다. "트랜지스터별 기여도" $C(i)$ 는 트랜지스터별 민감도를 셀 또는 변동 그룹 내에서 정규화한 값으로서, 기본 실시예에서 그 합은 1이다(정규화 상수를 달리 두는 변형은 실시예 14 참조). "집합 소자 파라미터 민감도" $S_{agg}(q)$ 는 셀 내 복수의 트랜지스터(전체 또는 변동 그룹)를 동시에 섭동하여 산출된, 트랜지스터 식별 정보가 없는 민감도이다. "집합 민감도 라이브러리"는 집합 소자 파라미터 민감도를 소자 파라미터별 테이블로 제공하는 라이브러리 확장 형식(예: sensitivity 그룹의 `device_param`, `contributing_devices`, `sens_cell_rise`, `sens_cell_fall`, `sens_rise_transition`, `sens_fall_transition` 속성)을 의미한다. "타이밍 값의 종류"는 지연(`cell_rise`, `cell_fall`), 출력 천이 시간(`rise_transition`, `fall_transition`) 및 제약 시간(`setup`, `hold` 등)의 구분을 말하며, 기여도와 집합 민감도는 타이밍 값의 종류마다 별도로 정의된다.

2. 분리·결합 모델링 구조

[0033] 도 1을 참조하면, 일 실시예에 따른 방법은 서로 다른 데이터 소스가 갖는 정보를 상보적으로 결합한다. LVF 특성화 데이터(110)는 트랜지스터 식별 정보(예: `XMP0`, `XMP0@2`)와 트랜지스터별 상대 영향을 제공하나, 물리 파라미터 단위의 절대 민감도는 STA가 직접 이용하는 형식이 아니다. 집합 민감도 라이브러리(120)는 소자 파라미터별 절대 민감도를 STA가 이용하는 형식으로 제공하나, 모든 트랜지스터를 동시에 섭동하여 산출되므로 트랜지스터 식별 정보가 없다. 레이아웃 추출 또는 국부 레이아웃 효과 엔진(130)은 셀 인스턴스의 트랜지스터별 파라미터 변동량을 제공하나, 이를 타이밍으로 변환할 트랜지스터별 민감도가 없다.

[0034] 본 실시예의 방법은 기여도 결정 단계(S210), 집합 민감도 획득 단계(S220), 트랜지스터별 민감도 복원 단계(S230), 변동량 획득 단계(S240), 타이밍 변화량 산출 단계(S250), 및 타이밍 분석 보정 또는 라이브러리 생성 단계(S260)를 포함한다. 기여도 $C(i)$ 는 LVF 데이터로부터, 파라미터 민감도 $S_{agg}(q)$ 는 집합 민감도 라이브러리로부터 각각 독립적으로 생성되어 저장되고, 필요 시 결합된다(decoupled modeling). 각 단계는 프로세서와 메모리를 구비한 컴퓨터에서 수행된다. 집합 민감도는 셀 전체를 동시에 섭동하여 얻어지므로 모든 트랜지스터에 공통의 변동량이 인가되는 전역 변동에 대응하며, 여기에 기여도를 결합하면 각 트랜지스터가 전역 변동에서 차지하는 몫이 얻어진다. 이 몫은 트랜지스터마다 변동량이 서로 다른 경우에도 그대로 사용되는 트랜지스터별 민감도이므로, 국부 레이아웃 효과와 경년 열화는 파라미터 변동량만 교체하여 동일한 경로로 처리된다.

3. 트랜지스터별 민감도 획득 및 기여도 결정 (S210)

[0035] 도 2를 참조하면, 셀(예: 2 입력 NAND)은 트랜지스터 $M1$, $M2$, $M3$, $M4$ 로 구성된다. 타이밍 아크의 각 테이블 포인트에 대해, 트랜지스터 i 의 파라미터 q 를 $+δ$ 및 $-δ$ (예: mismatch 표준편차의 3배)만큼 섭동한 회로 시뮬레이션에서 타이밍 값 $D+$ 및 $D-$ 를, 섭동하지 않은 공칭 시뮬레이션에서 $D0$ 를 측정한다. 트랜지스터별 1차 민감도 $S1$ 및 2차 민감도 $S2$ 는 중앙 차분으로 산출된다.

[수학식 1]

$$S1(i,q) = (D+ - D-) / (2δ)$$

[수학식 2]

$$S2(i,q) = (D+ - 2·D0 + D-) / δ^2$$

[0036] 상기 섭동 시뮬레이션은 LVF 특성화에서 국부 변동 통계량을 산출하기 위해 수행되는 것과 동일하다. 따라서 특성화 도구가 트랜지스터별 민감도 또는 섭동 측정값(예: 시뮬레이션 텍의 `arc_data`와 측정 결과

파일)을 출력하는 경우 그 출력을 그대로 입력으로 사용하며 추가 시뮬레이션을 필요로 하지 않는다. 특성화 도구가 이를 출력하지 않는 경우 동일한 넷리스트, 소자 모델 및 측정 조건으로 섭동 시뮬레이션을 수행한다.

[0037] 도 3 을 참조하면, 트랜지스터별 기여도는 트랜지스터별 민감도를 정규화하여 결정된다. 일 실시예에서 기여도는 민감도 크기의 비율로 정의된다. 수학적 3 의 분모가 0 인 경우, 즉 해당 변동 그룹의 어느 트랜지스터도 그 타이밍 값에 영향을 주지 않는 경우에는 그 그룹의 모든 트랜지스터별 기여도를 0 으로 두며, 그 그룹은 타이밍 변화량 산출에 기여하지 않는다. 분모가 0 이 아닌 한 수학적 3 의 기여도는 0 이상 1 이하이고 발산하지 않는다.

[수학적 3]

$$C(i; s, l) = |S1(i,q; s, l)| / \sum_j |S1(j,q; s, l)|$$

[0038] 다른 실시예에서 기여도는 부호를 유지한 비율 $C(i) = S1(i,q) / \sum_j S1(j,q)$ 로 정의된다. 부호를 유지하면 비구동 트랜지스터의 음의 민감도(예: 출력 하강 아크에서 PMOS 문턱 전압 증가에 의한 경합 전류 감소)가 보존되어 복원 정확도가 높아진다(표 2). 그러나 부호 유지 정규화의 분모는 부호 합이므로, 양의 민감도와 음의 민감도가 상쇄되는 변동 그룹에서는 분모가 0 에 가까워져 기여도가 발산한다. 이를 판정하기 위해 부호 조건비 $\rho = |\sum_j S1(j,q)| / \sum_j |S1(j,q)|$ ($0 \leq \rho \leq 1$)를 변동 그룹마다 산출한다. 부호 유지 기여도의 크기는 $|C(i)| \leq |S1(i,q)| / |\sum_j S1(j,q)| \leq 1/\rho$ 로 제한되므로, ρ 가 하한값 $\rho_{\min}$ (예: 0.5) 이상인 그룹에서는 부호 유지 기여도를 사용하고, ρ 가 하한값 미만인 그룹에서는 수학적 3 의 부호 없는 기여도를 사용한다. 집합 민감도가 별도의 라이브러리에서 오차 ϵ 을 갖고 주어지면 복원된 트랜지스터별 민감도의 상대 오차는 $(\epsilon / \sum_j |S1(j,q)|) / \rho$ 로 증폭되므로, ρ 가 작은 그룹에서 부호 유지 기여도를 사용하면 라이브러리의 작은 오차가 큰 복원 오차가 된다. 표 2 에서 부호 유지 기여도의 복원 오차가 작은 것은 집합 민감도를 트랜지스터별 민감도와 같은 시뮬레이션 조건에서 산출하여 ϵ 이 0 에 가까웠기 때문이며, 이 결과가 ρ 가 작은 그룹에서의 발산을 배제하는 것은 아니다. 실시예의 ρ 분포와 발산 사례는 실시예 15 의 표 5 에 나타내었다. 합산 범위 j 는 셀 전체 또는 집합 민감도가 산출된 변동 그룹(예: 동일 도전형)으로 한다.

[0039] 기여도는 고정된 스칼라가 아니라 셀, 타이밍 아크, 출력 천이 방향, 조건(when), 타이밍 값의 종류(measure) 및 입력 천이 시간과 출력 부하에 의존하는 표면 $C(i) = f(\text{cell}, \text{arc}, \text{transition}, \text{when}, \text{measure}, \text{slew}, \text{load})$ 로 저장된다. 타이밍 값의 종류가 축에 포함되는 이유는, 동일한 타이밍 아크에서도 지연에 대한 기여도와 출력 천이 시간에 대한 기여도가 다르기 때문이다. 지연은 스위칭 트랜지스터가 도통하는 시점에 지배되는 반면 출력 천이 시간은 출력 노드의 충·방전 전류 경로 전체에 의해 결정되므로, 직렬 적층 트랜지스터에서 두 기여도는 크게 다르다(실시예 15 의 표 6). 따라서 지연에 대한 기여도는 지연에 대한 집합 민감도(sens_cell_rise, sens_cell_fall)와, 출력 천이 시간에 대한 기여도는 출력 천이 시간에 대한 집합 민감도(sens_rise_transition, sens_fall_transition)와 결합되며, 하나의 기여도를 두 종류의 타이밍 값에 공용하지 않는다. 저장 형식은 조회 테이블(wide table), 라이브러리 속성, 데이터베이스, 적합된 함수(fitted surface) 등 임의의 형식일 수 있다. 도 3 의 표는 입력 천이 시간 T1~T3, 출력 부하 L1~L3 에 대한 트랜지스터 XMP0, XMP0@2, XMP0@3 의 지연 기여도 표면의 예이다.

[0040] 일 실시예에서, 문턱 전압에 대한 기여도 $C_{vth}(i)$ 와 이동도에 대한 기여도 $C_{u0}(i)$ 의 차이가 임계값 이하인 경우 하나의 파라미터 독립 기여도 $C(i)$ 를 복수의 파라미터에 공통으로 사용하고, 임계값을 초과하는 경우 파라미터별 기여도 $C(i,q)$ 를 사용한다. 차이는 타이밍 아크의 테이블 포인트에 대한 $|C_{vth}(i) - C_{u0}(i)|$ 의 평균 또는 최대값으로 정의되고, 임계값은 예를 들어 0.1 로 설정된다. 파라미터 독립 기여도를 사용할 때 발생하는 타이밍 변화량의 오차는 기여도 차이에 집합 민감도와 변동량의 곱을 곱한 값이므로, 임계값은 허용되는 타이밍 오차로부터 역산될 수 있다. 후술하는 실시예(표 3)에서 두 파라미터의 기여도는 단일 스위칭 트랜지스터 아크에서 일치하였고 적층 하단 트랜지스터가 스위칭하는 아크에서 0.04 이내였으나, 직렬 적층 트랜지스터의 상단이 스위칭하는 아크에서는 0.18 이상 차이가 있었으므로, 파라미터 독립 기여도의 사용 여부는 셀 및 아크별로 판정된다.

4. 집합 소자 파라미터 민감도 획득 (S220)

[0041] 도 4 를 참조하면, 집합 민감도 라이브러리의 sensitivity 그룹은 소자 파라미터(device_param, 예: delta_p_vta)별로 셀 내 모든 해당 소자를 동시에 섭동(contributing_devices : all)하여 얻은

sens_cell_rise, sens_cell_fall 테이블을 제공한다. 파라미터 p의 양 및 음의 섭동에 대한 타이밍 변화로부터 중앙 차분 민감도가 산출된다.

[수학식 4]

$$S_{agg}(p; s, l) = [\Delta D(+p) - \Delta D(-p)] / [p+ - p-]$$

[0042] 집합 민감도는 입력 천이 시간과 출력 부하에 의존하는 표면 $S_{agg}(p) = g(\text{cell}, \text{arc}, \text{parameter}, \text{slew}, \text{load})$ 로 사용된다. 용도에 따라 표면 전체(STA 보간, 정확도 우선), 평균 절대값(셀 및 아크 대표값), 제곱 평균 제곱근(큰 민감도 강조), 최대값(guard-band, 최악 조건) 중 하나의 대표값이 사용될 수 있다.

[0043] 집합 민감도 라이브러리가 없는 경우, 집합 민감도는 변동 그룹의 모든 트랜지스터를 동시에 ± 6 섭동한 회로 시뮬레이션(도 2의 (c))으로부터 수학식 1과 같이 산출되거나, 후술하는 바와 같이 트랜지스터별 민감도의 부호 합으로 산출된다.

5. 트랜지스터별 파라미터 민감도의 복원 (S230)

[0044] 도 5를 참조하면, 트랜지스터별 파라미터 민감도는 기여도와 집합 민감도의 곱으로 복원된다.

[수학식 5]

$$S_{rec}(i, p; s, l) = C(i; s, l) \cdot S_{agg}(p; s, l)$$

[0045] 모든 트랜지스터에 동일한 변동량 Δp 가 인가되면 $\sum_i C(i) = 1$ 이므로 $\sum_i S_{rec}(i, p) \cdot \Delta p = S_{agg}(p) \cdot \Delta p$ 가 되어 집합 민감도에 의한 종래의 타이밍 변화량이 그대로 재현된다. 이 조건은 복원의 정합성 조건이며, 복수의 트랜지스터를 동시에 변동시켰을 때의 타이밍 변화량이 개별 트랜지스터 변동에 따른 타이밍 변화량의 합과 같다는 1차 중첩 관계에 근거한다. 이 관계의 성립 여부는 후술하는 정합성 검증 단계에서 시뮬레이션으로 확인된다.

[0046] 복원된 민감도는 트랜지스터 식별 정보와 물리 파라미터 단위를 모두 가지므로 STA 도구가 직접 이용할 수 있는 형식(STA-ready model)이 된다. 트랜지스터별 직접 특성화가 필요하지 않으므로 특성화 시뮬레이션 비용은 증가하지 않는다.

6. 트랜지스터별 파라미터 변동량 획득 (S240)

[0047] 트랜지스터별 파라미터 변동량 $\Delta p(i)$ 는 변동 원인에 따라 다음과 같이 획득된다.

[0048] (a) 국부 레이아웃 효과: 도 6을 참조하면, 배치된 각 셀 인스턴스에 대해 레이아웃 추출 또는 국부 레이아웃 효과 엔진이 주변 레이아웃 물리량(확산 영역 길이, 게이트 간격, 확산 단절 종류, 인접 셀 컨텍스트 등)을 측정하고 이를 트랜지스터별 문턱 전압 변동량 $\Delta V_{th}(i)$ 및 이동도 변동량 $\Delta U_0(i)$ 로 변환한다. 변동량은 셀 경계 트랜지스터뿐 아니라 내부 트랜지스터에 대해서도 주어진다.

[0049] (b) 전역 공정 변동: 변동 그룹 g에 속하는 모든 트랜지스터에 공통의 변동량 $\Delta(g, q)$ 가 인가된다. 변동량은 절대값(예: 문턱 전압 +45 mV) 또는 공정 설계 키트가 제공하는 전역 표준편차 σ_g 의 배수(예: $+3\sigma$)로 지정되며, 예를 들어 저속 코너는 $\{N_{vth} + 3\sigma, P_{vth} + 3\sigma, N_{u0} - 3\sigma, P_{u0} - 3\sigma\}$ 로 지정된다.

[0050] (c) 경년 열화 및 기타: BTI, HCI 등에 의한 문턱 전압 이동은 트랜지스터의 동작 조건(스트레스 시간, 듀티)에 따라 상이하므로 트랜지스터별 변동량으로 주어진다. 기계적 응력, 온도 분포 등에 의한 트랜지스터별 변동량도 동일하게 취급된다.

[0051] 파라미터의 부호는 물리적 방향으로 정규화된다. 문턱 전압 파라미터는 문턱 전압 절대값의 증가(구동력 감소)를 양의 방향으로, 이동도 파라미터는 이동도 증가(구동력 증가)를 양의 방향으로 정의한다. BSIM4의 delvto 와 같이 부호가 있는 v_{th0} 에 더해지는 파라미터의 경우 PMOS에 대해서는 파라미터 부호를 반전하여 인가한다.

7. 타이밍 변화량 산출 (S250)

[0052] 타이밍 아크의 타이밍 변화량은 복원된 트랜지스터별 민감도와 트랜지스터별 변동량의 곱을 트랜지스터 i 및 파라미터 p에 대해 합산하여 산출된다.

[수학식 6]

$$\Delta D_{\text{arc}}(s, l) = \sum_i \sum_p C(i; s, l) \cdot S_{\text{agg}}(p; s, l) \cdot \Delta p(i)$$

[수학식 7]

$$D_{\text{corrected}}(s, l) = D_{\text{base}}(s, l) + \Delta D_{\text{arc}}(s, l)$$

[0053] 기여도와 집합 민감도는 인스턴스의 입력 천이 시간과 출력 부하에 대해 표면 위에서 보간(예: 이중 선형 보간)되어 사용된다. 타이밍 값은 지연 외에 출력 천이 시간 및 제약 시간에 대해서도 동일한 방식으로 산출되며, 각 타이밍 값의 종류에 대응하는 기여도와 집합 민감도가 사용된다. 출력 천이 시간의 변화량은 출력 천이 시간에 대한 기여도와 출력 천이 시간에 대한 집합 민감도로부터, 제약 시간의 변화량은 제약 시간에 대한 기여도와 집합 민감도로부터 산출된다. 수학식 8 및 수학식 10 과 같이 공칭 타이밍 값 D_0 에 대한 상대 변화율을 사용하는 구성은 D_0 가 0 보다 큰 지연 및 출력 천이 시간에 적용되며, 0 또는 음의 값을 가질 수 있는 제약 시간(setup, hold)에 대해서는 상대 변화율 대신 수학식 6 의 절대 변화량 ΔD 를 공칭 값에 가산한다.

[0054] 변동량이 변동 그룹 내에서 공통인 전역 변동의 경우, 수학식 6 은 트랜지스터별 민감도의 부호 합인 그룹 민감도 $G1(g, q) = \sum_{\{i \in g\}} S1(i, q)$ 와 변동량의 곱으로 정리된다. 트랜지스터별 2 차 민감도의 합 $H2(g, q) = \sum_{\{i \in g\}} S2(i, q)$ 를 더하면 2 차 모델이 되고, 타이밍 값의 로그를 전개한 로그 영역 모델은 $x(g, q) = G1/D_0$, $y(g, q) = H2/D_0 - x^2$ 에 대해 다음과 같다.

[수학식 8]

$$\Delta D_{\text{global}} = D_0 \cdot \{ \exp(\sum_g \sum_q [x(g, q) \cdot \Delta(g, q) + \frac{1}{2} \cdot y(g, q) \cdot \Delta(g, q)^2]) - 1 \}$$

[0055] 도 7 을 참조하면, 국부 변동에 대해서는 동일한 트랜지스터별 민감도가 제곱합의 제곱근으로 결합된다.

[수학식 9]

$$\sigma_{\text{local}}^2 = \sum_i \sum_q [S1(i, q) \cdot \sigma_{\text{mm}}(i, q)]^2$$

[0056] 국부 변동 통계량은 제곱합, 전역 변동 타이밍 변화량은 부호 합이므로 두 값의 비율은 셀 토폴로지에 따라 다르다. 같은 크기의 트랜지스터 n 개가 균등하게 기여하면 국부 변동은 $\sqrt{n}$, 전역 변동은 n 에 비례한다. 따라서 셀 종류와 무관한 일률적 디레이트로 전역 변동을 근사하는 종래 방식은 이 차이를 반영하지 못하며, 본 발명은 트랜지스터별 민감도를 부호를 유지한 채 합산함으로써 이를 정확히 반영한다.

8. 정합성 검증

[0057] 도 8 을 참조하면, 정합성 검증 단계는 변동 그룹 g 의 모든 트랜지스터를 동시에 ± 6 섭동한 회로 시뮬레이션으로부터 그룹 직접 민감도 $G1_{\text{direct}}(g, q)$, $H2_{\text{direct}}(g, q)$ 를 산출하는 단계(S141), 합산 그룹 민감도와 차이를 산출하는 단계(S142), 차이를 임계값과 비교하는 단계(S143), 및 비교 결과에 따라 모델을 선택하는 단계(S144)를 포함한다.

[0058] 1 차 항에 대하여 개별 섭동 민감도의 부호 합 $G1(g, q)$ 는 그룹 동시 섭동 민감도 $G1_{\text{direct}}(g, q)$ 와 이론적으로 일치한다. 차이 $d1 = |G1 - G1_{\text{direct}}| \cdot \Delta_{\text{ref}} / D_0$ 가 제 1 임계값(예: 0.5 %) 이하이면 합산 민감도 및 이에 기초한 기여도를 사용한다. 이 검증은 수학식 5 의 복원 정합성 조건, 즉 집합 민감도가 트랜지스터별 민감도의 부호 합과 같다는 조건을 확인하는 것과 동일하다. $d1$ 이 작다는 것은 부호 합과 그룹 직접 민감도가 일치한다는 것만을 뜻하며, 부호 유지 기여도의 발산 여부는 [0038]의 부호 조건비 ρ 로 별도로 판정한다.

[0059] 2 차 항에 대하여 $H2_{\text{direct}}(g, q)$ 와 $H2(g, q)$ 의 차이는 개별 섭동으로는 얻을 수 없는 트랜지스터 간 교차항의 합이다. 교차항 크기 $d2 = \frac{1}{2} \cdot (H2_{\text{direct}} - H2) \cdot \Delta_{\text{ref}}^2 / D_0$ 가 제 2 임계값 이하이면 합산 2 차 민감도를 사용하고, 초과하면 $H2_{\text{direct}}$ 를 사용하거나 해당 아크를 직접 특성화 대상으로 지정한다. 그룹 동시 섭동 시뮬레이션은 변동 그룹 수와 파라미터 수의 곱의 2 배만 필요하다.

[0060] 국부 레이아웃 효과에 대해서는, 대표 셀에 대해 트랜지스터별로 직접 파라미터를 변동시킨 시뮬레이션에서 얻은 트랜지스터별 영향 비율 $C_{\text{LLE}}(i)$ 와 LVF 기반 기여도 $C_{\text{LVF}}(i)$ 의 상관을 확인하고,

문턱 전압과 이동도의 기여도 $C_{vth}(i)$, $C_{u0}(i)$ 의 상관관계를 확인하며, 집합 민감도와 기여도의 곱이 트랜지스터별 직접 특성화 민감도를 재현하는지를 확인하는 것으로 검증이 수행된다. 검증은 특성화 대상 셀 전체 또는 대표 셀에 대해 수행되어 동일 토폴로지의 셀에 적용될 수 있다.

9. 타이밍 분석 보정 및 라이브러리 생성 (S260)

[0061] 국부 레이아웃 효과의 경우, 도 6 과 같이 STA 도구는 각 셀 인스턴스에 대해 인스턴스별 트랜지스터 변동량을 조회하고, 인스턴스의 입력 천이 시간과 출력 부하에서 기여도 표면과 집합 민감도 표면을 보간하여 수학적 식 6 의 타이밍 변화량을 산출하며, 이를 해당 타이밍 아크의 지연, 출력 천이 시간 또는 제약 시간에 대한 보정값으로 주석(annotation)하거나 인스턴스별 디레이트로 적용한다. 데이터 조회 키는 기여도의 경우 (cell, arc, transition, when, measure, slew, load, TR), 집합 민감도의 경우 (cell, arc, transition, measure, parameter, slew, load), 변동량의 경우 (instance, TR, parameter)이다. 여기서 measure 는 타이밍 값의 종류(지연, 출력 천이 시간, 제약 시간)이며, 지연의 보정에는 지연 기여도가, 출력 천이 시간의 보정에는 출력 천이 시간 기여도가 사용된다.

[0062] 전역 변동의 경우, 도 9 와 같이 공칭 타이밍 라이브러리에서 타이밍 아크에 대응하는 timing 그룹이 출력 핀, 관련 핀, 조건 및 타이밍 유형으로 식별되고, 출력 천이 방향에 따라 cell_rise 또는 cell_fall 테이블과 rise_transition 또는 fall_transition 테이블이 갱신 대상이 된다. 라이브러리의 단위 선언 (time_unit, capacitive_load_unit)에 따라 인덱스를 물리 단위로 변환하고, 모델 격자 위의 상대 변화율 $r(\text{slew, load}) = \Delta D/D_0$ 를 라이브러리 테이블의 각 인덱스 위치에 이중 선형 보간(격자 밖은 경계값)하여 기존 값을 갱신한다. 상대 변화율에 의한 갱신은 공칭 값이 0 보다 큰 cell_rise, cell_fall, rise_transition, fall_transition 테이블에 적용되고, 제약 시간 테이블(rise_constraint, fall_constraint)에는 상대 변화율 대신 절대 변화량을 가산하여 갱신한다.

[수학적 식 10]

$$v_{\text{new}} = v_{\text{old}} \cdot (1 + r(\text{slew, load}))$$

[0063] 상대 변화율을 사용하므로 라이브러리의 공칭 값은 특성화 도구의 값이 그대로 유지되고 본 발명의 모델은 변동분만을 제공한다. 국부 변동 테이블(ocv_sigma, ocv_std_dev, ocv_mean_shift)도 동일한 $(1 + r)$ 로 스케일될 수 있다. 셀의 모든 지연 테이블 포인트에 대한 비율의 최대값, 최소값 및 평균으로부터 STA 도구의 셀별 디레이트 명령(예: set_timing_derate -cell_delay -late <최대값>, -early <최소값>)이 생성된다.

10. 부호 없는 기여도 및 국부 표준편차로부터의 복원

[0064] 특성화 도구가 트랜지스터별 민감도 대신 부호 없는 국부 분산 기여도 $w(i,q) = [S1(i,q) \cdot \sigma_{\text{mm}}(i,q)]^2 / \sigma_{\text{local}}^2$, 타이밍 값의 국부 표준편차 σ_{local} 및 트랜지스터별 mismatch 표준편차 $\sigma_{\text{mm}}(i,q)$ 만을 출력하는 경우, 민감도의 크기는 다음과 같이 복원된다.

[수학적 식 11]

$$|S1(i,q)| = \sqrt{w(i,q) \cdot \sigma_{\text{local}} / \sigma_{\text{mm}}(i,q)}$$

[0065] 민감도의 부호는 특성화 도구의 출력에 포함된 경우 이를 사용하고, 포함되지 않은 경우 구동 규칙 (pull rule)에 의해 결정된다. 구동 규칙은 변동 그룹이 구동하는 출력 천이 방향(NMOS 는 하강, PMOS 는 상승)을 정의하고, 문턱 전압 파라미터에 대해 타이밍 아크의 출력 천이 방향이 그룹의 구동 방향과 같으면 양의 부호를, 아니면 음의 부호를 부여하며, 이동도 파라미터에 대해서는 그 반대의 부호를 부여한다.

11. 실시예 및 실험 결과

[0066] 45 nm 급 BSIM4 소자 모델, 공급 전압 1.0 V, 25 °C 조건에서 인버터, 2 입력 NAND, 2 입력 NOR 셀의 입력 천이 시간 {10, 30, 80} ps, 출력 부하 {1, 4, 12} fF 3×3 테이블에 대해 본 발명의 방법을 적용하였다. 트랜지스터별 섭동량은 문턱 전압 10 mV, 이동도 2 %이고, 집합 민감도는 변동 그룹(NMOS,

PMOS)의 모든 트랜지스터를 동시에 섭동한 시뮬레이션에서 산출하였다. 전역 표준편차는 문턱 전압 15 mV, 이동도 3 %로 가정하였다.

[0067] 표 1 은 정합성 검증 결과이다. 개별 민감도의 부호 합과 그룹 직접 민감도의 차이 d1 은 3σ 변동에서 타이밍 값의 0.07 % 이하로 일치하였다. 교차항 d2 는 직렬 적층 그룹(NAND 의 NMOS, NOR 의 PMOS)에서만 나타났으며 0.4 % 이하였다.

[표 1] 정합성 검증 (3σ 변동, 타이밍 값 대비 %)

셀	그룹/파라미터	d1 평균	d1 최대	d2 평균	d2 최대
INV	N/vth, N/u0, P/vth, P/u0	0.000	0.000	0.000	0.000
NAND2	N/vth	0.000	0.007	0.039	0.158
NAND2	N/u0	0.000	0.002	0.004	0.014
NAND2	P/vth, P/u0	0.000	0.000	0.000	0.001
NOR2	N/vth, N/u0	0.000	0.000	0.000	0.001
NOR2	P/vth	0.003	0.073	0.080	0.378
NOR2	P/u0	0.000	0.001	0.013	0.067

[0068] 표 2 는 수학적 식 5 에 의해 집합 민감도(그룹 동시 섭동 민감도)와 기여도로 복원한 트랜지스터별 민감도를 트랜지스터별 직접 섭동 민감도와 비교한 오차이다. 부호를 유지한 기여도를 사용하면 복원 오차는 3σ 변동에서 타이밍 값의 0.06 % 이하였고, 부호 없는 기여도(수학적 식 3)를 사용하면 비구동 트랜지스터의 음의 민감도가 양수로 복원되어 오차가 0.54 % 이하로 나타났다. 도 11 의 (a)는 이 결과를 나타낸다.

[표 2] 복원 오차 $|C(i) \cdot S_{agg} - S1(i)| \cdot 3\sigma / D0$ (지연, %)

셀	그룹/파라미터	부호 없는 기여도 평균 / 최대	부호 유지 기여도 평균 / 최대
INV	전체	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000
NAND2	N/vth	0.052 / 0.535	0.000 / 0.005
NAND2	N/u0	0.013 / 0.127	0.000 / 0.001
NAND2	P/vth, P/u0	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000
NOR2	N/vth, N/u0	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000
NOR2	P/vth	0.086 / 0.542	0.002 / 0.060
NOR2	P/u0	0.053 / 0.334	0.000 / 0.001

[0069] 표 3 은 구동 그룹의 트랜지스터에 대한 문턱 전압 기여도와 이동도 기여도의 비교이다. 단일 트랜지스터가 스위칭하는 아크와 적층 하단 트랜지스터가 스위칭하는 아크에서는 두 기여도가 0.04 이내로 일치하였고, 적층 상단 트랜지스터가 스위칭하는 아크(NAND2 A 입력, NOR2 B 입력)에서는 0.18 내지 0.22 의 차이가 있었다. 도 11 의 (b)는 이 결과를 나타낸다. 따라서 파라미터 독립 기여도는 셀 및 아크별 임계 판정을 거쳐 사용하고, 판정을 통과하지 않는 아크에는 파라미터별 기여도를 사용한다.

[표 3] 구동 그룹 트랜지스터의 기여도 비교 (테이블 평균)

셀	아크	트랜지스터	C_vth	C_u0	차이
NAND2	A 상승 → ZN 하강	M1 (상단 NMOS)	0.834	0.610	0.224
NAND2	A 상승 → ZN 하강	M2 (하단 NMOS)	0.166	0.390	0.224
NAND2	B 상승 → ZN 하강	M1 / M2	0.356 / 0.644	0.327 / 0.673	0.028
NOR2	A 하강 → ZN 상승	M3 / M4	0.613 / 0.387	0.649 / 0.351	0.036

셀	아크	트랜지스터	C_vth	C_u0	차이
NOR2	B 하강 → ZN 상승	M3 / M4	0.245 / 0.755	0.426 / 0.574	0.181
INV, 그 외 단일 스위칭 아크	-	-	1.000	1.000	0.000

[0070] 표 4는 전역 변동점별 타이밍 라이브러리 생성의 정확도이다. 지연 테이블 포인트 90 개에 대한 예측값과 직접 시뮬레이션 값의 차이를 시뮬레이션 값 대비 %로 나타내었다. 모든 파라미터가 3 σ 이동하여 타이밍 값이 15 % 내지 19 % 변하는 복합 전역 변동점에서 로그 2 차 모델(수학식 8)의 오차는 평균 0.3 %, 최대 1.7 %였고 선형 모델의 오차는 평균 2 %, 최대 4 %였다. 도 10 은 이 결과를 나타낸다.

[표 4] 전역 변동점별 예측 오차 (평균 / 최대, 타이밍 값 대비 %)

전역 변동점	평균 이동 [%]	선형	2 차	로그 선형	로그 2 차
N vth +1 σ	+2.1	0.04 / 0.15	0.00 / 0.02	0.03 / 0.18	0.00 / 0.02
N vth +3 σ	+6.5	0.40 / 1.31	0.05 / 0.26	0.26 / 1.46	0.04 / 0.27
N vth -3 σ	-5.7	0.42 / 1.38	0.03 / 0.27	0.27 / 1.94	0.03 / 0.25
P vth +3 σ	+7.3	0.57 / 1.73	0.09 / 0.48	0.26 / 1.00	0.06 / 0.41
P vth -3 σ	-6.1	0.61 / 1.95	0.07 / 0.83	0.26 / 1.17	0.06 / 0.79
N u0 -3 σ	+1.5	0.13 / 0.35	0.01 / 0.04	0.11 / 0.29	0.01 / 0.03
P u0 -3 σ	+3.1	0.26 / 0.69	0.03 / 0.13	0.18 / 0.42	0.02 / 0.14
모두 1 σ (SS1)	+5.9	0.22 / 0.41	0.09 / 0.20	0.09 / 0.20	0.03 / 0.15
모두 3 σ (SSG)	+19.3	1.91 / 3.47	0.85 / 1.89	0.82 / 1.48	0.29 / 0.82
모두 3 σ (FFG)	-15.1	2.18 / 4.23	0.68 / 1.74	0.71 / 1.80	0.25 / 1.04
SFG	+4.0	1.82 / 3.45	0.67 / 1.70	0.85 / 2.57	0.30 / 1.42
FSG	-0.2	1.93 / 4.19	0.66 / 1.40	0.83 / 2.29	0.30 / 1.65

[0071] 국부 레이아웃 효과에 대한 실시예에서는, 출원인이 보유한 FinFET 공정 표준 셀(인버터, NAND, NOR의 상승 및 하강 아크, 입력 천이 시간 및 출력 부하 표면)에 대해 (i) LVF 기반 기여도 C_LVF(i)와 트랜지스터별 직접 레이아웃 효과 특성화에서 얻은 영향 비율 C_LLE(i)의 상관, (ii) 문턱 전압 기여도와 이동도 기여도의 상관, (iii) 집합 민감도와 기여도의 곱에 의한 트랜지스터별 레이아웃 효과 민감도의 재현, (iv) 경계 트랜지스터만 보정한 경우 대비 전체 트랜지스터 보정의 오차 개선을 확인하였다. [출원인 평가 데이터의 상관 계수 및 오차 수치 삽입]

12. 장치

[0072] 도 12를 참조하면, 일 실시예에 따른 장치(700)는 프로세서(710), 메모리(720), 저장부(730) 및 입출력부(740)를 포함한다. 저장부(730)는 셀 넷리스트, 소자 모델, LVF 특성화 데이터, 집합 민감도 라이브러리, 공칭 타이밍 라이브러리, 레이아웃 추출 데이터 및 변동점 정의를 저장한다. 프로세서(710)는 메모리(720)에 로드된 명령어를 실행하여 기여도 결정부(711), 집합 민감도 획득부(712), 민감도 복원부(713), 변동량 획득부(714), 정합성 검증부(715), 변화량 산출부(716) 및 타이밍 보정·라이브러리 생성부(717)의 기능을 수행한다. 각 부는 소프트웨어 모듈, 하드웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있으며, 회로 시뮬레이터, 라이브러리 특성화 도구, 배치·배선 도구 및 STA 도구와 연동한다.

13. 변형 실시예

[0073] 타이밍 값은 지연과 출력 천이 시간 외에 셋업 시간, 홀드 시간, 최소 펄스 폭 등의 제약 시간, 누설 전류 및 동적 전력을 포함할 수 있다. 소자 파라미터는 문턱 전압과 이동도 외에 구동 전류 배율(Ids), 기생 용량(Cov), 채널 길이, 채널 폭, 산화막 두께로 확장될 수 있다.

[0074] 기여도와 집합 민감도는 조희 테이블 외에 라이브러리 속성, 데이터베이스, 적합된 함수 등 임의의 형식으로 저장될 수 있으며, 파라미터 독립 기여도와 파라미터별 기여도가 혼용될 수 있다. 민감도는 특성화 조건(공급 전압, 온도, 공칭 공정)에 종속되므로 다른 조건의 모델은 해당 조건의 데이터로부터 생성된다.

[0075] 소자가 PDK의 매크로 서브서킷으로 제공되는 경우 섭동 파라미터는 매크로가 인스턴스 단위로 전달하는 파라미터로 대체된다.

14. 병렬 소자 그룹 및 결합 방식의 변형 실시예

[0076] 넷리스트의 한 인스턴스가 multiplier 또는 finger 지정에 의해 공통 노드에 병렬 접속된 복수의 단위 소자를 포함하는 경우가 있다. 이때 해당 인스턴스에 대한 섭동은 소속 단위 소자 전부를 동일한 양만큼 함께 이동시키므로, 얻어지는 트랜지스터별 타이밍 민감도는 단위 소자 하나의 민감도가 아니라 소속 단위 소자들의 민감도의 합이다. 단위 소자가 서로 동일한 구조를 가지면 단위 소자 하나의 민감도는 상기 합을 단위 소자의 개수로 나눈 값이다.

[0077] 단위 소자마다 파라미터 변동량이 서로 다른 경우, 해당 인스턴스에 의한 타이밍 변화량은 단위 소자별 민감도와 단위 소자별 변동량의 곱의 합이므로, 상기 인스턴스의 기여도와 집합 민감도의 곱에 단위 소자별 변동량의 산술 평균을 곱한 값과 같다. 따라서 인스턴스의 변동량으로 소속 단위 소자의 변동량의 대표값을 사용하면, 단위 소자 단위로 전개하지 않고도 동일한 타이밍 변화량이 얻어진다. 대표값은 산술 평균 외에 소자 크기로 가중한 평균이 사용될 수 있다.

[0078] 인스턴스의 기여도를 단위 소자별로 세분한 값과 단위 소자별 변동량을 각각 사용하는 구성과, 인스턴스 단위의 기여도와 변동량의 대표값을 사용하는 구성은 1 차 근사에서 동일한 결과를 준다. 다만 전자를 사용할 때에는 기여도의 세분 정도와 변동량의 개수가 일치하여야 하며, 인스턴스에 하나의 변동량만 주어진 상태에서 세분된 기여도를 적용하면 타이밍 변화량이 단위 소자의 개수만큼 과소평가된다.

[0079] 인버터의 PMOS 를 8 개의 단위 소자로 분할한 예에서, 단위 소자 1 개를 섭동한 민감도에 대한 기여도는 0.1249 이고, n 개를 함께 섭동한 민감도는 1 개를 섭동한 민감도의 n 배와 0.04 % 이내에서 일치하였다. 단위 소자의 확산 영역 공유에 의해 셀 경계측 단위 소자와 내부 단위 소자의 접합 면적 및 둘레가 서로 다르게 주어진 경우에도 두 기여도는 모두 0.1249 로 동일하였다. 3σ 에 해당하는 45 mV 의 섭동에서 단위 소자 민감도의 8 배와 8 개 동시 섭동 민감도의 차이는 민감도 대비 0.90 %, 타이밍 값 대비 0.11 %였다.

[0080] 단위 소자마다 실효 채널폭, 채널 길이, 공칭 문턱 전압 또는 이동도가 서로 다른 경우에는 단위 소자의 민감도가 서로 달라 균등 분할이 성립하지 않는다. 이 경우 인스턴스를 국부 레이아웃 효과의 크기가 서로 다른 둘 이상의 서브그룹으로 분할하고, 서브그룹마다 섭동을 수행하여 기여도를 개별적으로 산출한다. 셀 경계측 단위 소자를 하나의 서브그룹으로, 내부 단위 소자를 다른 서브그룹으로 분할하는 것이 일 예이며, 단위 소자 전부를 개별 특성화하는 것에 비해 섭동 횟수가 서브그룹의 개수로 제한된다. 서브그룹의 기여도의 합은 분할 전 인스턴스의 기여도와 같다.

[0081] 국부 변동에 대해서는 단위 소자의 파라미터 변동이 서로 독립이므로 분산이 가산된다. 소자 그룹의 실효 표준편차는 단위 소자의 표준편차를 단위 소자 개수의 제곱근으로 나눈 값이 되며, 이는 소자 그룹의 전체 소자 면적을 이용한 면적 역제곱근 모델의 결과와 일치한다.

[0082] 타이밍 변화량의 산출은 곱의 합에 한정되지 않는다. 곱의 합을 변수로 하는 지수 함수, 다항 함수, 유리 함수 또는 구간별 선형 함수에 의해 공칭 타이밍 값으로부터 변동 후 타이밍 값을 산출할 수 있다. 또한 곱의 합에 보정항을 가산할 수 있으며, 보정항은 트랜지스터 간 교차항, 2 차 이상의 교차항, 또는 소수의 직접 회로 시뮬레이션 결과와 곱의 합의 잔차에 적합된 함수로부터 산출될 수 있다. 이들 구성은 곱의 합을 산출한 뒤 그 값에 대한 변환 또는 보정을 부가한 것으로, 기여도와 집합 민감도의 결합에 의해 트랜지스터별 민감도를 복원한다는 점에서 동일하다.

[0083] 기여도는 정적인 값에 한정되지 않는다. 트랜지스터별 파라미터 변동량의 크기, 공정 조건 또는 온도를 기여도 표면의 추가 축으로 두어 기여도를 이들에 의존하는 값으로 저장할 수 있고, 변동량의 크기가 임계값을 초과하는 경우에만 보정 계수를 적용할 수도 있다. 보정 계수 $k(i,q)$ 는 대표 셀에 대해 트랜지스터 i

의 파라미터 q 를 예상 변동량 범위의 상한(예: 3σ 또는 국부 레이아웃 효과의 최대치) $\Delta q_{\max}$ 만큼 직접 이동시킨 회로 시뮬레이션의 타이밍 변화량 $\Delta D_{\text{direct}}(i,q)$ 를, 기여도와 집합 민감도로 산출한 선형 예측값 $C(i) \cdot S_{\text{agg}}(q) \cdot \Delta q_{\max}$ 로 나눈 비율 $k(i,q) = \Delta D_{\text{direct}}(i,q) / [C(i) \cdot S_{\text{agg}}(q) \cdot \Delta q_{\max}]$ 로 정의된다. 보정 계수는 변동량 크기의 구간별로 저장되거나 변동량 크기에 대한 함수(예: $1 + a \cdot \Delta q$)로 적합되며, 변동량의 크기가 임계값을 초과할 때 기여도 또는 해당 트랜지스터의 곱 항에 곱해진다. 보정 계수의 산출에 필요한 시뮬레이션 수는 대표 셀의 트랜지스터 수와 파라미터 수의 곱이며, 전체 셀의 트랜지스터별 재특성화보다 작다.

[0084] 기여도의 산출 지표는 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기에 한정되지 않으나, 어떤 지표든 정규화 전에 트랜지스터별 타이밍 민감도에 비례하여야 한다. 국부 분산 기여도 $w(i,q)$ 의 제공근은 수학적 11과 같이 민감도의 크기에 mismatch 표준편차 $\sigma_{\text{mm}}(i,q)$ 가 곱해진 값에 비례하므로, $\sqrt{w}(i,q)$ 를 $\sigma_{\text{mm}}(i,q)$ 로 나눈 값을 정규화하여야 수학적 3과 같은 기여도가 된다. $\sigma_{\text{mm}}(i,q)$ 가 트랜지스터 크기에 따라 다른 경우 (면적 억제공급 모델) $\sqrt{w}(i,q)$ 를 그대로 정규화하면 작은 트랜지스터의 기여도가 과대 산출된다. 타이밍 아크의 스위칭 경로에 대한 트랜지스터별 전류 분담률은, 해당 아크의 입력 천이를 인가한 과도 해석에서 출력 노드의 충·방전 전하 중 각 트랜지스터를 통해 흐른 전하량의 비율로 정의되며, 공통 노드에 병렬로 접속된 트랜지스터 사이에서 민감도의 비율과 일치한다. 실효 채널폭의 비율이나 게이트 정전용량의 비율과 같은 기하 지표는 직렬 적층 트랜지스터의 기여도를 나타내지 못한다. 표 3의 NAND2 A 입력 아크에서 채널폭이 같은 두 NMOS의 문턱 전압 지연 기여도는 0.834 대 0.166이었으며, 채널폭 비율에 의한 0.5 대 0.5와 다르다. 따라서 대체 지표는 그 지표를 정규화한 값과 수학적 3의 기여도의 차이가 임계값 이하임이 대표 셀에서 확인된 범위에서만 사용되고, 확인되지 않은 대체 지표는 본 발명의 기여도에 해당하지 않는다.

[0085] 집합 민감도의 획득 경로도 타이밍 라이브러리의 sensitivity 그룹에 한정되지 않는다. 변동 그룹의 트랜지스터를 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션을 직접 수행하여 산출하거나, 서로 다른 두 전역 변동점에 대한 타이밍 라이브러리의 타이밍 값의 차분으로부터 산출하거나, 복수의 전역 변동점에 대한 타이밍 라이브러리의 타이밍 값에 대한 회귀로부터 산출할 수 있다. 어느 경로에서든 얻어지는 값은 트랜지스터 식별 정보를 갖지 않는 집합 민감도이다.

[0086] 결합의 순서와 중간 데이터의 저장 형태는 결과에 영향을 주지 않는다. 기여도에 집합 민감도를 먼저 곱하여 트랜지스터별 민감도를 저장한 뒤 변동량을 곱하는 구성과, 기여도에 변동량을 먼저 곱한 뒤 집합 민감도를 곱하는 구성은 동일한 타이밍 변화량을 준다. 또한 정규화의 범위는 셀 전체, 도전형별 변동 그룹, 또는 해당 타이밍 아크에서 스위칭하는 트랜지스터의 부분집합 중 어느 것으로도 정의될 수 있으며, 기여도의 합이 1이 되는 조건은 선택된 정규화 범위에서 성립한다. 기여도와 집합 민감도를 별도로 저장하지 않고, 트랜지스터별 타이밍 민감도 $S1(i,q)$ 에 스케일 인자 $k(q) = S_{\text{agg}}(q) / \sum_j S1(j,q)$ 를 곱하여 저장하는 구성은, $k(q) \cdot S1(i,q) = C(i) \cdot S_{\text{agg}}(q)$ 이므로 부호 유지 기여도와 집합 민감도의 곱을 저장하는 구성과 동일한 트랜지스터별 파라미터 민감도를 준다. 마찬가지로 정규화 상수를 1이 아닌 임의의 값 N 으로 두고($\sum_i C'(i) = N$) 집합 민감도 또는 타이밍 변화량에 $1/N$ 을 곱하여 보상하는 구성도 동일한 결과를 준다. 즉, 트랜지스터별 타이밍 민감도의 비율에 따라 집합 민감도를 트랜지스터별로 배분하는 구성은 정규화 상수의 위치와 무관하게 수학적 5의 복원에 해당한다.

[0087] 다단으로 구성된 셀에서는 스테이지별로 기여도와 집합 민감도를 분리하여 보유하고, 앞단의 출력 천이 시간 변화를 뒷단의 입력 천이 시간에 반영하여 스테이지별 타이밍 변화량을 합성할 수 있다. 이 경우 앞단의 출력 천이 시간 변화량은 출력 천이 시간에 대한 기여도와 집합 민감도로 산출된다.

15. 기여도 모델링의 성립 조건 및 추가 변형 실시예

[0088] 기여도의 결정 절차를 정리하면 다음과 같다. (a) 타이밍 아크, 조건, 타이밍 값의 종류 및 테이블 포인트마다 변동 그룹별로 트랜지스터별 타이밍 민감도 $S1(i,q)$ 를 수집한다. (b) 크기의 합 $\sum_j |S1(j,q)|$ 가 0이면 그 그룹의 기여도를 모두 0으로 둔다. (c) 부호 조건비 ρ 를 산출하여 $\rho \geq \rho_{\min}$ 이면 부호 유지 기여도를, 그렇지 않으면 부호 없는 기여도를 선택한다. (d) 파라미터 간 기여도 차이를 임계값과 비교하여 파라미터 독립 기여도의 사용 여부를 아크별로 판정한다. (e) 수학적 5의 정합성 조건과 실시예 8의 검증을 통과한 기여도만 저장한다. 절차 (b) 내지 (e)는 기여도 산출 스크립트에서 자동으로 수행되며, 판정 결과(부호 선택, 파라미터 독립 여부)는 기여도와 함께 저장된다.

[0089] 표 5는 실시예 11의 셀 3종(인버터, NAND2, NOR2)의 지연 및 출력 천이 시간, 3×3 테이블 포인트, 변동 그룹(NMOS, PMOS) 및 파라미터(문턱 전압, 이동도)의 조합 720개 그룹에 대한 부호 조건비 ρ 의 분포와 부호 유지 기여도의 최대 크기이다. 변동 그룹이 출력 천이를 구동하는 경우(구동 그룹: 상승 아크의 PMOS, 하강 아크의 NMOS) ρ 의 최소값은 0.779였고 부호 유지 기여도의 크기는 1.14 이하였다. 비구동 그룹에서는 351개 중 33개에서 ρ 가 0.5 미만이었으며, NOR2의 B 상승 → ZN 하강 아크(입력 천이 시간 80 ps, 출력 부하 12 fF)의 PMOS 문턱 전압 그룹에서는 두 PMOS의 민감도가 +1.75 ps/V, -1.74 ps/V로 상쇄되어 부호 합이 크기 합의 0.13%에 불과하였으며, 부호 유지 기여도는 +388, -387로 발산하였다. 부호 유지 기여도가 0 이상 1 이하의 범위를 벗어난 항목은 전체 1,282개 중 236개였다. $\rho \geq 0.5$ 의 조건을 두면 기여도의 크기는 모든 그룹에서 1.49 이하(이론 상한 $1/\rho = 2$)로 제한되었고, 이 조건을 만족하지 않는 그룹은 모두 비구동 그룹이었으므로, 이들 그룹에서 부호 없는 기여도로 대체하더라도 복원 오차는 표 2의 부호 없는 기여도의 오차 수준(0.54% 이하) 이내이다.

[표 5] 부호 조건비 ρ 와 부호 유지 기여도의 범위 (예제 셀 3종, 지연·출력 천이 시간, 3×3 테이블)

변동 그룹 구분	그룹 수	ρ 최소	$\rho < 0.5$ 그룹 수	부호 유지 기여도 최대 크기
구동 그룹	360	0.779	0	1.14
비구동 그룹	351	0.000	33	발산 (388)
비구동 그룹 중 $\rho \geq 0.5$	318	0.5	-	1.49
크기 합이 0인 그룹	9	-	-	0 (규칙 (b))

[0090] 표 6은 동일한 타이밍 아크에서 지연에 대한 기여도와 출력 천이 시간에 대한 기여도가 다를 수 있음을 보인다. NAND2의 A 상승 → ZN 하강 아크에서 적층 상단 NMOS M1의 문턱 전압 기여도는 지연에 대해 0.834, 출력 천이 시간에 대해 0.546이었고, NOR2의 B 하강 → ZN 상승 아크에서 적층 하단 PMOS M4의 기여도는 지연에 대해 0.755, 출력 천이 시간에 대해 0.455였다. 테이블 포인트별로는 차이가 더 커서, NOR2의 같은 아크의 입력 천이 시간 80 ps, 출력 부하 1 fF 포인트에서 M4의 기여도는 지연 0.875, 출력 천이 시간 0.029였다. 지연 기여도와 출력 천이 시간 기여도의 차이가 0.1을 초과한 항목은 테이블 평균 기준 72쌍 중 34쌍, 테이블 포인트 기준 648쌍 중 209쌍이었으며, 구동 그룹에 한정하여도 각각 36쌍 중 14쌍, 324쌍 중 92쌍이었다. 따라서 지연 기여도를 출력 천이 시간에 공용하면 출력 천이 시간의 변동량이 잘못 배분되며, 이 오차는 뒷단 셀의 입력 천이 시간 오차로 전파된다.

[표 6] 지연 기여도와 출력 천이 시간 기여도의 비교 (문턱 전압, 테이블 평균)

셀	아크	트랜지스터	지연 기여도	출력 천이 기여도	차이
NAND2	A 상승 → ZN 하강	M1 (상단 NMOS, A 스위칭)	0.834	0.546	0.288
NAND2	A 상승 → ZN 하강	M2 (하단 NMOS, B 고정)	0.166	0.454	0.288
NOR2	B 하강 → ZN 상승	M3 (상단 PMOS, A 고정)	0.245	0.545	0.300
NOR2	B 하강 → ZN 상승	M4 (하단 PMOS, B 스위칭)	0.755	0.455	0.300

[0091] 기여도는 스칼라 비율에 한정되지 않고, 소자 파라미터 간의 결합을 포함하는 배분 행렬 $A(i,p,q)$ 로 일반화될 수 있다. 배분 행렬은 트랜지스터별 파라미터 민감도의 복원식을 $S_{rec}(i,p) = \sum_q A(i,p,q) \cdot S_{agg}(q)$ 로 두고, 트랜지스터별 타이밍 민감도 $S1(i,q)$ 로부터 트랜지스터에 대한 합이 단위 행렬이 되는 제약($\sum_i A(i,p,q) = \delta_{pq}$, δ 는 크로네커 델타) 하에서 최소자승 적합에 의해 결정된다. 이 제약은 수학적 5의 정합성 조건(모든 트랜지스터에 동일한 변동량이 인가될 때 집합 민감도가 복원되는 조건)을 행렬 형태로 표현한 것이다. 파라미터 간 결합이 없으면 $A(i,p,q) = C(i,q) \cdot \delta_{pq}$ 가 되어 수학적 5로 환원된다. 배분 행렬은 기여도 표면과 같은 키로 저장되고, 결합 및 타이밍 변화량의 산출은 수학적 6과 같다.

[0092] 기여도는 각 셀의 특성화 데이터로부터 직접 산출되는 것이 기본이나, 동일한 토폴로지의 셀(예: 구동 강도가 다른 동일 논리 셀) 사이에서 대응 트랜지스터에 이식되거나, 복수의 셀에서 산출된 기여도를 학습 데이터로 하여 셀의 토폴로지, 트랜지스터 크기 및 테이블 포인트를 입력으로 하는 회귀 모델(대리 모델)로부터 산출될 수 있다. 어느 경우에도 이식 원본 또는 학습 데이터는 라이브러리 특성화 과정에서 산출된 트랜지스터별 타이밍 민감도이며, 이식 또는 대리 모델로 얻은 기여도는 대표 셀에서 직접 산출한 기여도와 차이가 임계값 이하임을 확인한 뒤 사용된다. 이식된 기여도에도 실시예 8의 정합성 검증과 [0038]의 부호 선택 규칙이 동일하게 적용된다.

[0093] 이상에서 설명한 실시예는 예시적인 것이며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 및 변경이 가능함을 이해할 것이다. 본 발명의 범위는 청구범위에 의해 정해진다.

【청구범위】

【청구항 1】

컴퓨터에 의해 수행되는 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법으로서,

셀의 타이밍 아크에 대하여, 상기 셀을 구성하는 복수의 트랜지스터 각각의 소자 파라미터를 개별적으로 섭동한 회로 시뮬레이션 결과로부터 얻어진 트랜지스터별 타이밍 민감도를 획득하는 단계;

상기 트랜지스터별 타이밍 민감도를 정규화하여, 상기 복수의 트랜지스터 각각의 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계;

상기 셀의 복수의 트랜지스터를 동시에 섭동한 결과에 대응하며 트랜지스터 식별 정보를 갖지 않는, 소자 파라미터별 집합 민감도를 획득하는 단계;

상기 트랜지스터별 기여도와 상기 집합 민감도를 결합하여 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하는 단계;

상기 복수의 트랜지스터 각각에 대한 트랜지스터별 파라미터 변동량을 획득하는 단계;

상기 복원된 트랜지스터별 파라미터 민감도와 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량의 곱에 기초하여 상기 타이밍 아크의 타이밍 변화량을 산출하는 단계로서, 상기 타이밍 변화량은 상기 곱을 트랜지스터 및 소자 파라미터에 대하여 합산한 값, 또는 상기 합산한 값을 변수로 하는 함수에 의해 산출되는 것인 단계; 및

상기 타이밍 변화량을 이용하여 타이밍 분석을 보정하거나 타이밍 라이브러리 데이터를 생성하는 단계를 포함하고,

상기 트랜지스터별 타이밍 민감도는 상기 셀의 국부 변동 통계량을 산출하기 위한 라이브러리 특성화 과정에서 산출된 것인, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기를 상기 셀 또는 변동 그룹 내 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기의 합으로 나눈 값, 또는 부호를 유지한 트랜지스터별 타이밍 민감도를 그 부호 합으로 나눈 값이고, 상기 셀 또는 변동 그룹 내 트랜지스터별 기여도의 합은 1 이며, 상기 크기의 합이 0 인 변동 그룹에 속하는 트랜지스터의 기여도는 0 으로 결정되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는 셀, 타이밍 아크, 출력 천이 방향, 조건, 타이밍 값의 종류 및 상기 타이밍 아크의 입력 천이 시간과 출력 부하에 의존하는 표면으로 저장되고, 상기 집합 민감도는 셀, 타이밍 아크, 타이밍 값의 종류, 소자 파라미터 및 입력 천이 시간과 출력 부하에 의존하는 표면으로 저장되며, 상기 타이밍 변화량을 산출하는 단계는 입력 천이 시간과 출력 부하에 대해 상기 두 표면을 보간하여 결합하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 4】

제 3 항에 있어서,

상기 표면은 조회 테이블, 라이브러리 속성, 데이터베이스 및 적합된 함수 중 적어도 하나의 형식으로 저장되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계는, 제 1 소자 파라미터에 대한 기여도와 제 2 소자 파라미터에 대한 기여도의 차이의 절대값을 상기 타이밍 아크의 테이블 포인트에 대해 평균 또는 최대한 값이 임계값 이하인 경우 하나의 파라미터 독립 기여도를 상기 제 1 및 제 2 소자 파라미터에 공통으로 사용하고, 상기 값이 상기 임계값을 초과하는 경우 소자 파라미터별 기여도를 사용하는 것으로 결정하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 6】

제 1 항에 있어서,

상기 집합 민감도는, 소자 파라미터, 기여 소자 지정 및 상승 및 하강 타이밍에 대한 민감도 테이블을 포함하는 sensitivity 그룹을 갖는 타이밍 라이브러리로부터 획득되고, 상기 기여 소자 지정은 상기 셀 내 해당 도전형의 모든 소자를 지정하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 7】

제 1 항에 있어서,

상기 집합 민감도는, 변동 그룹에 속하는 모든 트랜지스터의 소자 파라미터를 동시에 양 및 음의 방향으로 섭동한 회로 시뮬레이션 결과의 중앙 차분으로 산출되거나, 상기 변동 그룹에 속하는 트랜지스터별 타이밍 민감도를 부호를 유지한 채 합산하여 산출되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 8】

제 1 항에 있어서,

상기 복수의 트랜지스터 모두에 동일한 파라미터 변동량이 인가될 때 상기 공급의 합이 상기 집합 민감도와 상기 파라미터 변동량의 곱과 일치하는지, 및 변동 그룹에 속하는 모든 트랜지스터를 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션의 민감도가 상기 변동 그룹의 트랜지스터별 타이밍 민감도의 부호 합과 일치하는지를 임계값과 비교하여 검증하는 단계를 더 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 9】

제 8 항에 있어서,

상기 검증하는 단계는, 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션 결과의 2 차 민감도와 트랜지스터별 2 차 민감도의 합의 차이로부터 트랜지스터 간 교차항의 크기를 산출하고, 상기 교차항의 크기가 임계값을 초과하는 타이밍 아크를 직접 특성화 대상으로 지정하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 10】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 파라미터 변동량은, 상기 셀의 인스턴스가 배치된 레이아웃으로부터 추출된 국부 레이아웃 효과에 의한 트랜지스터별 문턱 전압 변동량 및 이동도 변동량 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 셀의 경계에 위치한 트랜지스터와 내부에 위치한 트랜지스터 모두에 대해 주어지는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 11】

제 10 항에 있어서,

상기 타이밍 분석을 보정하는 단계는, 상기 인스턴스의 입력 천이 시간과 출력 부하에서 보정 대상 타이밍 값의 종류에 대응하는 상기 트랜지스터별 기여도와 상기 집합 민감도를 보간하고, 상기 인스턴스의

트랜지스터별 파라미터 변동량과 결합하여 산출한 타이밍 변화량을 상기 인스턴스의 타이밍 아크의 지연, 출력 천이 시간 및 제약 시간 중 적어도 하나에 대한 보정값 또는 인스턴스별 디레이트로 적용하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 12】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 파라미터 변동량은 변동 그룹에 속하는 트랜지스터들에 공통인 전역 변동량이고, 상기 타이밍 라이브러리 데이터를 생성하는 단계는, 공칭 타이밍 값이 0 보다 큰 지연 및 출력 천이 시간 테이블에 대하여, 공칭 타이밍 라이브러리의 타이밍 테이블 값에, 상기 타이밍 변화량을 공칭 타이밍 값으로 나눈 상대 변화율을 상기 타이밍 테이블의 인덱스 위에 보간한 값과 1 의 합을 곱하여 전역 변동점의 타이밍 라이브러리를 생성하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 13】

제 12 항에 있어서,

상기 타이밍 라이브러리 데이터를 생성하는 단계는, 상기 셀의 복수의 테이블 포인트에서 변동 후 타이밍 값과 공칭 타이밍 값의 비율의 최대값, 최소값 및 평균 중 적어도 하나를 정적 타이밍 분석 도구의 셀별 지연 디레이트로 출력하는 단계를 더 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 14】

제 12 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 타이밍 민감도는 1 차 민감도 및 2 차 민감도를 포함하고, 상기 타이밍 변화량은 상기 변동 그룹의 1 차 민감도의 합 $G1$ 과 상기 전역 변동량의 곱, 및 2 차 민감도의 합 $H2$ 와 상기 전역 변동량의 제곱의 곱의 2 분의 1 을 포함하며, 0 보다 큰 공칭 타이밍 값 $D0$ 에 대하여 $x = G1/D0$, $y = H2/D0 - x^2$ 로 정의된 계수를 변동 그룹 및 소자 파라미터에 대해 합산한 $x \cdot \Delta + \frac{1}{2} \cdot y \cdot \Delta^2$ 의 지수 함수에 $D0$ 를 곱하여 변동 후 타이밍 값을 산출하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 15】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 파라미터 변동량은 경년 열화, 기계적 응력 및 온도 분포 중 적어도 하나에 의해 트랜지스터별로 산출된 소자 파라미터의 이동량을 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 16】

제 1 항에 있어서,

상기 소자 파라미터는 문턱 전압 이동량, 이동도 배율, 구동 전류 배율, 기생 용량, 채널 길이, 채널 폭 및 게이트 산화막 두께 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 소자 파라미터의 섭동 및 변동량의 부호는 트랜지스터의 구동력이 감소 또는 증가하는 물리적 방향으로 정규화되며, 부호를 갖는 모델 파라미터에 가산되는 파라미터에 대해서는 도전형에 따라 부호가 반전되어 인가되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 17】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 타이밍 민감도를 획득하는 단계는, 상기 라이브러리 특성화 과정에서 출력된 부호 없는 트랜지스터별 국부 분산 기여도, 타이밍 값의 국부 표준편차 및 트랜지스터별 mismatch 표준편차로부터, 상기 국부 분산 기여도의 제곱근에 상기 국부 표준편차를 곱하고 상기 mismatch 표준편차로 나누어 민감도의 크기를 복원하는 단계, 및 변동 그룹이 구동하는 출력 천이 방향과 상기 타이밍 아크의 출력 천이 방향의 일치 여부에 따라 민감도의 부호를 결정하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 18】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 타이밍 민감도와 트랜지스터별 mismatch 표준편차의 곱의 제곱근으로 상기 국부 변동 통계량을 산출하는 단계를 더 포함하고, 상기 국부 변동 통계량과 상기 타이밍 변화량은 동일한 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 산출되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 19】

제 1 항에 있어서,

상기 복수의 트랜지스터 중 적어도 하나는 공통 노드에 병렬로 접속된 복수의 단위 소자를 포함하는 소자 그룹이고, 상기 소자 그룹에 대한 트랜지스터별 타이밍 민감도는 상기 복수의 단위 소자의 소자 파라미터를 동일한 섭동량으로 함께 섭동한 결과로부터 얻어진 값이며, 상기 소자 그룹에 대한 트랜지스터별 파라미터 변동량으로 상기 복수의 단위 소자 각각의 파라미터 변동량의 대표값이 사용되고, 상기 대표값은 산술 평균, 소자 크기로 가중한 평균 및 상기 복수의 단위 소자의 파라미터 변동량의 합을 단위 소자의 개수로 나눈 값 중 어느 하나인, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 20】

제 19 항에 있어서,

상기 소자 그룹은 국부 레이아웃 효과의 크기가 서로 다른 둘 이상의 서브그룹으로 분할되고, 상기 서브그룹 각각에 대하여 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도, 상기 트랜지스터별 기여도 및 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량이 개별적으로 산출되며, 상기 서브그룹의 기여도의 합은 분할 전 상기 소자 그룹의 기여도와 같은, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 21】

제 19 항에 있어서,

상기 소자 그룹의 국부 변동에 대한 표준편차는 상기 단위 소자의 표준편차를 상기 복수의 단위 소자의 개수의 제곱근으로 나눈 값, 또는 상기 소자 그룹의 전체 소자 면적을 이용한 면적 역제곱근 모델로 산출되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 22】

제 1 항에 있어서,

상기 타이밍 변화량을 산출하는 단계는, 상기 곱의 합에 보정항을 가산하는 단계를 포함하고, 상기 보정항은 트랜지스터 간 교차항, 2 차 이상의 고차항, 및 회로 시뮬레이션 결과와 상기 곱의 합의 잔차에 적합한 함수 중 적어도 하나로부터 산출되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 23】

제 1 항에 있어서,

상기 타이밍 변화량은 상기 곱의 합을 변수로 하는 지수 함수, 다항 함수, 유리 함수 및 구간별 선형 함수 중 어느 하나에 의해 공칭 타이밍 값으로부터 산출되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 24】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량의 크기, 공정 조건 및 온도 중 적어도 하나에 더 의존하는 값으로 저장되거나, 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량의 크기가 임계값을 초과하는 경우 보정 계수에 의해 보정되고, 상기 보정 계수는 대표 셀의 트랜지스터별 소자 파라미터를 직접 이동시킨 회로 시뮬레이션의 타이밍 변화량을 상기 복원된 트랜지스터별 파라미터 민감도와 동일한 이동량의 곱으로 나눈 비율인, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 25】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는, 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기에 같음하여, 상기 라이브러리 특성화 과정에서 출력된 트랜지스터별 국부 분산 기여도의 제곱근을 트랜지스터별 mismatch 표준편차로 나눈 값,

또는 상기 타이밍 아크의 과도 해석에서 출력 노드의 충방전 전하 중 각 트랜지스터를 통해 흐른 전하량의 비율로 정의되는 전류 분담률을 정규화하여 결정되고, 상기 같음하여 결정된 기여도와 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기를 정규화한 기여도의 차이가 임계값 이하임이 대표 셀에 대해 확인된 것인, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 26】

제 1 항에 있어서,

상기 집합 민감도를 획득하는 단계는, 변동 그룹의 트랜지스터를 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션의 수행, 서로 다른 두 전역 변동점에 대한 타이밍 라이브러리의 타이밍 값의 차분, 및 복수의 전역 변동점에 대한 타이밍 라이브러리의 타이밍 값에 대한 회귀 중 어느 하나에 의해 상기 집합 민감도를 산출하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 27】

제 2 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계는, 변동 그룹마다 상기 부호 합의 절대값을 상기 크기의 합으로 나눈 부호 조건비를 산출하는 단계, 및 상기 부호 조건비가 하한값 이상인 변동 그룹에 대해서는 상기 부호를 유지한 트랜지스터별 타이밍 민감도를 그 부호 합으로 나눈 값을, 상기 부호 조건비가 상기 하한값 미만인 변동 그룹에 대해서는 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도의 크기를 상기 크기의 합으로 나눈 값을 상기 트랜지스터별 기여도로 선택하는 단계를 포함하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 28】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는 지연, 출력 천이 시간 및 제약 시간을 포함하는 타이밍 값의 종류마다 해당 종류의 타이밍 값에 대한 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 별도로 결정되어 저장되고, 상기 타이밍 변화량을 산출하는 단계는 산출 대상 타이밍 값의 종류에 대응하는 트랜지스터별 기여도와 집합 민감도를 결합하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 29】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도는 트랜지스터, 복원 대상 소자 파라미터 및 집합 민감도의 소자 파라미터를 인덱스로 하는 배분 행렬이고, 상기 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하는 단계는 상기 배분 행렬과 소자 파라미터별 집합 민감도의 곱을 집합 민감도의 소자 파라미터에 대해 합산하며, 상기 배분 행렬은 트랜지스터에 대한 합이 단위 행렬이 되는 제약 하에서 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도에 최소자승 적합되어 결정되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 30】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계와 상기 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하는 단계는, 상기 집합 민감도를 상기 셀 또는 변동 그룹 내 트랜지스터별 타이밍 민감도의 부호 합으로 나눈 스케일 인자를 산출하고 상기 스케일 인자를 상기 트랜지스터별 타이밍 민감도에 곱하는 것에 의해 함께 수행되는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 31】

제 1 항에 있어서,

상기 트랜지스터별 기여도를 결정하는 단계는, 제 1 셀의 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 결정된 기여도를 상기 제 1 셀과 동일한 토폴로지를 갖는 제 2 셀의 대응 트랜지스터에 할당하는 단계, 또는 복수의 셀의 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 결정된 기여도를 학습 데이터로 하여 셀의 토폴로지, 트랜지스터 크기 및 테이블 포인트를 입력으로 하는 회귀 모델로부터 기여도를 산출하는 단계를 포함하고, 할당 또는

산출된 기여도와 상기 제 2 셀 또는 대표 셀의 트랜지스터별 타이밍 민감도로부터 직접 결정된 기여도의 차이가 임계값 이하임이 확인된 것인, 셀 타이밍 변동 모델 생성 방법.

【청구항 32】

컴퓨터에 의해 수행되는 정적 타이밍 분석 방법으로서,

제 1 항 내지 제 31 항 중 어느 한 항의 방법으로 생성된 트랜지스터별 기여도 및 집합 민감도를 저장하는 단계;

설계의 각 셀 인스턴스에 대하여 레이아웃으로부터 트랜지스터별 파라미터 변동량을 획득하는 단계;

상기 인스턴스의 입력 전이 시간과 출력 부하에서 상기 트랜지스터별 기여도와 상기 집합 민감도를 보간하고 상기 트랜지스터별 파라미터 변동량과 결합하여 상기 인스턴스의 타이밍 아크의 타이밍 변화량을 산출하는 단계; 및

상기 타이밍 변화량을 상기 타이밍 아크의 타이밍 값에 반영하여 타이밍 분석을 수행하는 단계를 포함하는, 정적 타이밍 분석 방법.

【청구항 33】

컴퓨터에 의해 수행되는 라이브러리 특성화 데이터의 검증 방법으로서,

셀의 타이밍 아크에 대하여, 상기 셀을 구성하는 복수의 트랜지스터 각각의 소자 파라미터를 개별적으로 섭동한 회로 시뮬레이션 결과로부터 트랜지스터별 타이밍 변화량을 획득하는 단계;

상기 복수의 트랜지스터 중 변동 그룹에 속하는 트랜지스터들의 상기 소자 파라미터를 동일한 섭동량으로 동시에 섭동한 회로 시뮬레이션 결과로부터 그룹 타이밍 변화량을 획득하는 단계;

상기 변동 그룹에 속하는 트랜지스터들의 상기 트랜지스터별 타이밍 변화량을 부호를 유지한 채 합산한 값과 상기 그룹 타이밍 변화량의 차이를 산출하는 단계; 및

상기 차이가 임계값 이하인 경우 상기 트랜지스터별 타이밍 변화량으로부터 산출되는 민감도 및 기여도를 상기 변동 그룹의 동시 변동 또는 트랜지스터별 변동에 따른 타이밍 변화량의 산출에 사용하도록 판정하고, 상기 임계값을 초과하는 경우 상기 타이밍 아크를 재특성화 또는 직접 특성화 대상으로 판정하는 단계를 포함하는, 검증 방법.

【청구항 34】

프로세서; 및

상기 프로세서에 의해 실행되는 명령어를 저장하는 메모리를 포함하고,

상기 명령어는 상기 프로세서로 하여금 제 1 항 내지 제 33 항 중 어느 한 항의 방법을 수행하도록 하는, 셀 타이밍 변동 모델 생성 장치.

【청구항 35】

제 1 항 내지 제 33 항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

【요약서】

【요약】

셀 라이브러리의 국부 변동(LVF) 특성화 과정에서 산출되는 트랜지스터별 타이밍 민감도를 정규화하여 트랜지스터별 기여도를 결정하고, 셀 내 모든 트랜지스터를 동시에 섭동하여 산출된 트랜지스터 식별 정보가 없는 집합 소자 파라미터 민감도와 결합하여 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하는 방법이 개시된다. 복원된 민감도와 트랜지스터별 파라미터 변동량(국부 레이아웃 효과, 전역 공정 변동, 경년 열화)의 곱의 합으로 타이밍 아크의 타이밍 변화량을 산출하여 정적 타이밍 분석의 인스턴스별 보정 또는 전역 변동점의 타이밍 라이브러리 생성에 이용한다. 기여도와 물리 파라미터 민감도가 분리되어 저장되므로 트랜지스터별

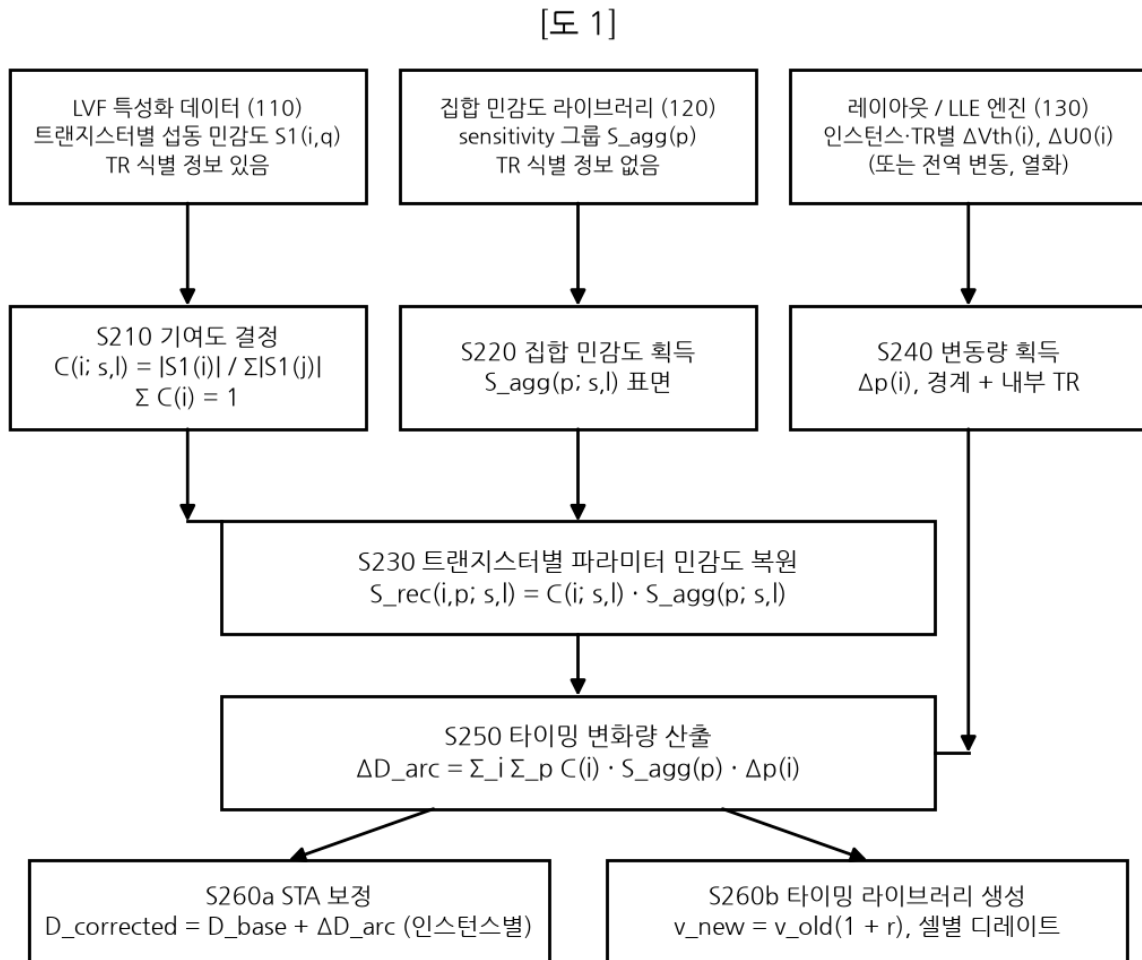
재특성화 없이 셀 경계 및 내부 트랜지스터 모두의 변동이 반영되며, 동시 변동 시뮬레이션과 개별 민감도 합산의 비교로 데이터의 정합성이 검증된다.

【대표도】

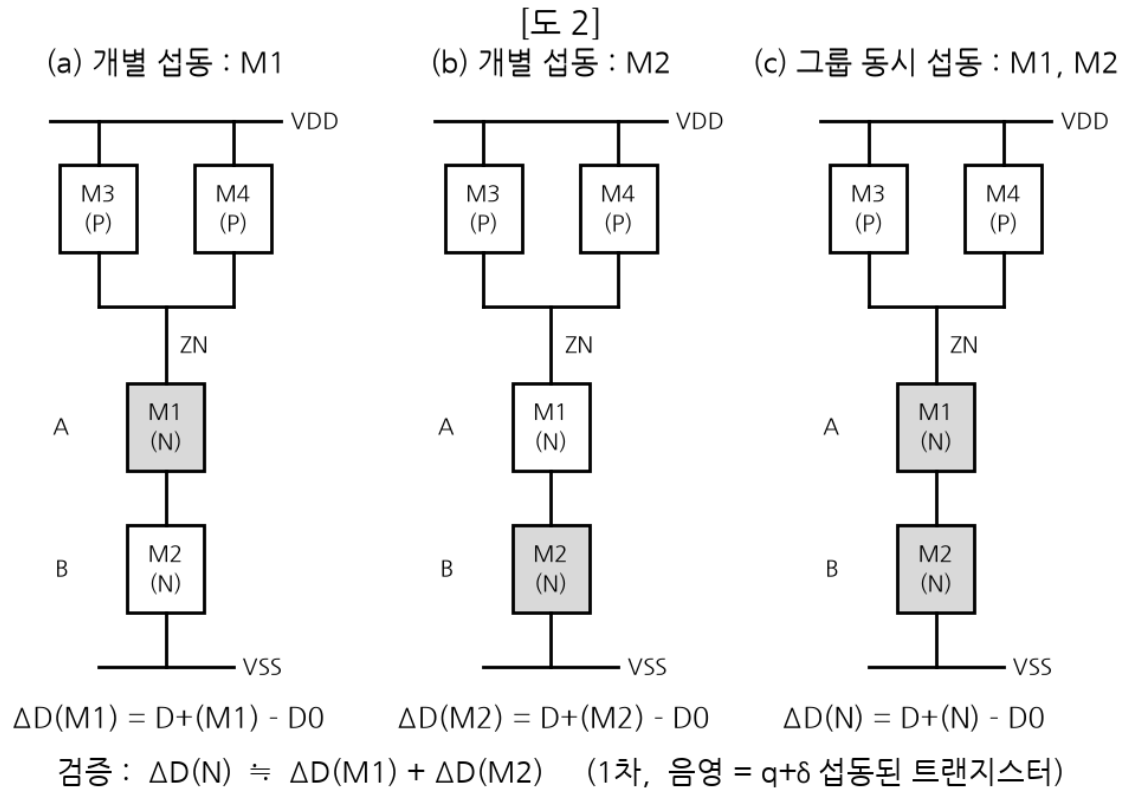
도 1

【도면】

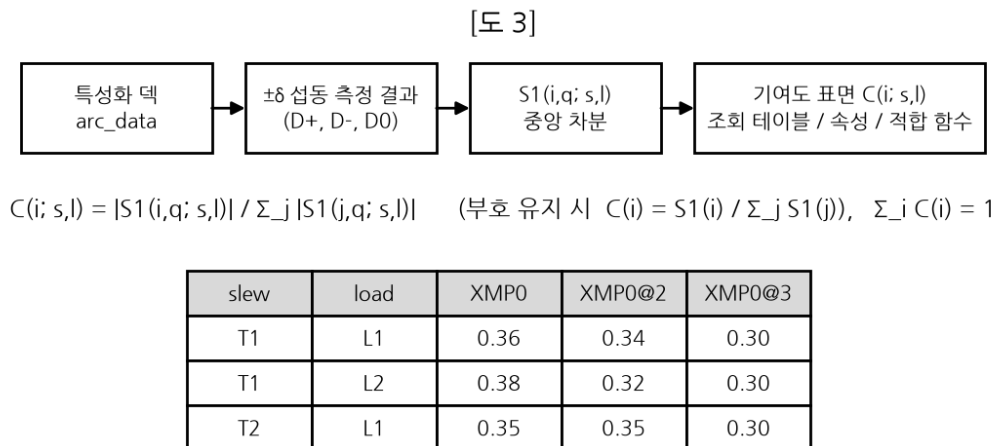
【도 1】



【도 2】



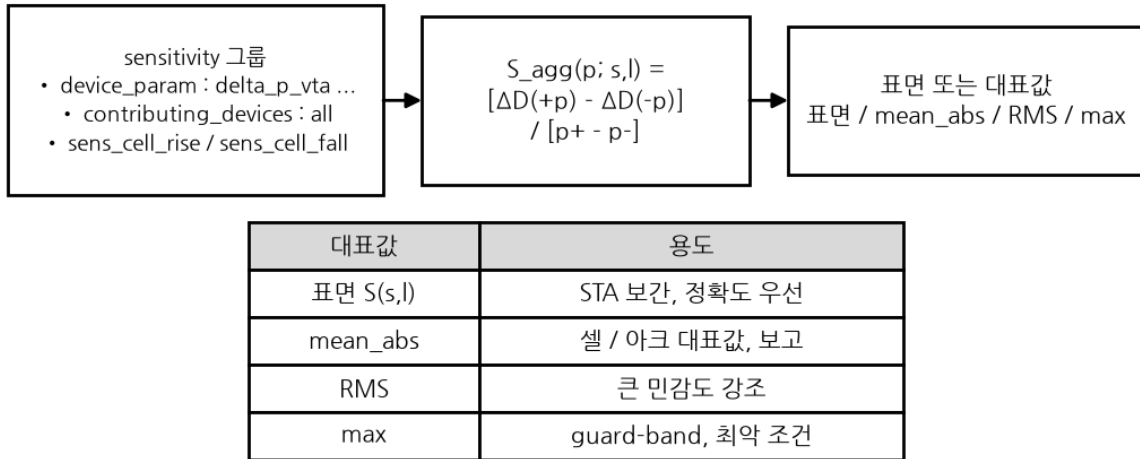
【도 3】



기여도는 셀 / 아크 / 천이 방향 / 조건(when) / 타이밍 값 종류 / slew / load 에 의존하는 표면으로 저장된다 (예시 값, 행 합 = 1)

【도 4】

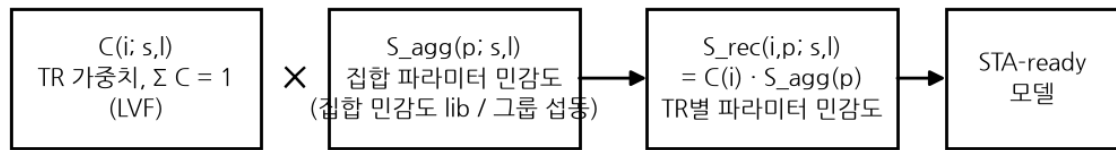
[도 4]



모든 소자를 동시에 섭동하여 산출되므로 트랜지스터 식별 정보가 없다 → LVF 기여도가 보완

【도 5】

[도 5]

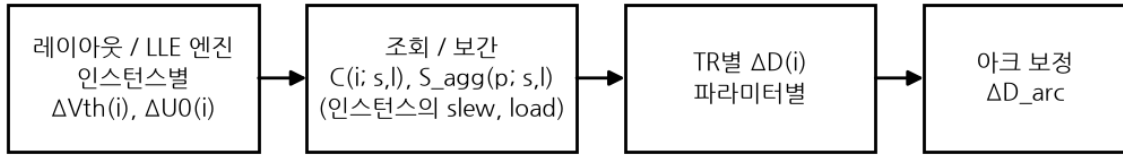


$$\Delta D(i) = S_rec(i, p; s, l) \cdot \Delta p(i)$$

정합성 조건 : 모든 TR에 동일한 Δp 가 인가되면 $\sum_i C(i) \cdot S_agg(p) \cdot \Delta p = S_agg(p) \cdot \Delta p$
(동시 변동 시 타이밍 변화량 = 개별 TR 변화량의 합, 집합 민감도 = TR별 민감도의 부호 합)

【도 6】

[도 6]



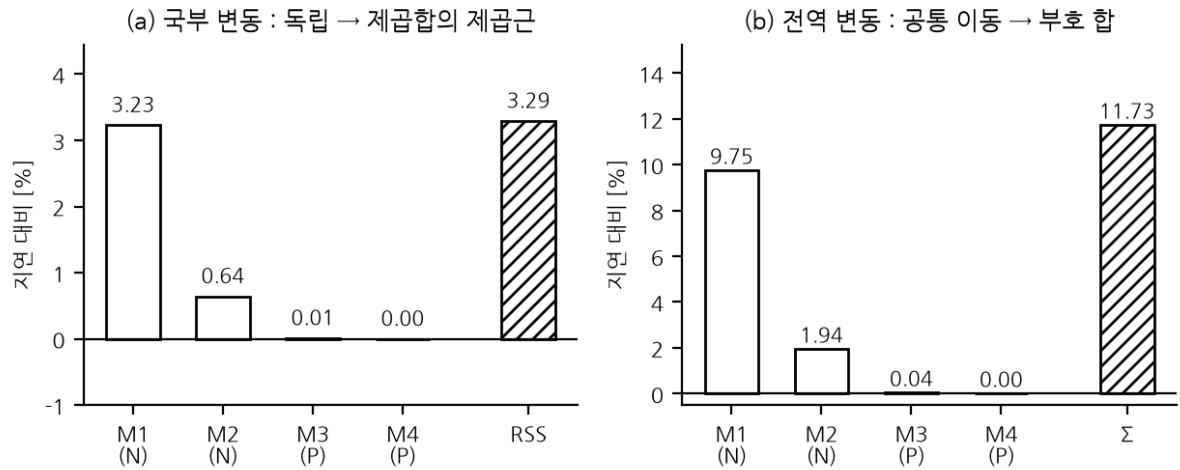
$$\Delta D_{arc} = \sum_i \sum_p C(i) \cdot S_{agg}(p) \cdot \Delta p(i,p), \quad D_{corrected} = D_{base} + \Delta D_{arc}$$

데이터	조회 키
기여도	cell / arc / transition / when / measure / slew / load / TR
집합 민감도	cell / arc / transition / measure / parameter / slew / load
LLE 변동량	instance / TR / parameter
STA 출력	보정된 셀 지연 / 천이 시간 (또는 인스턴스별 딜레이트)

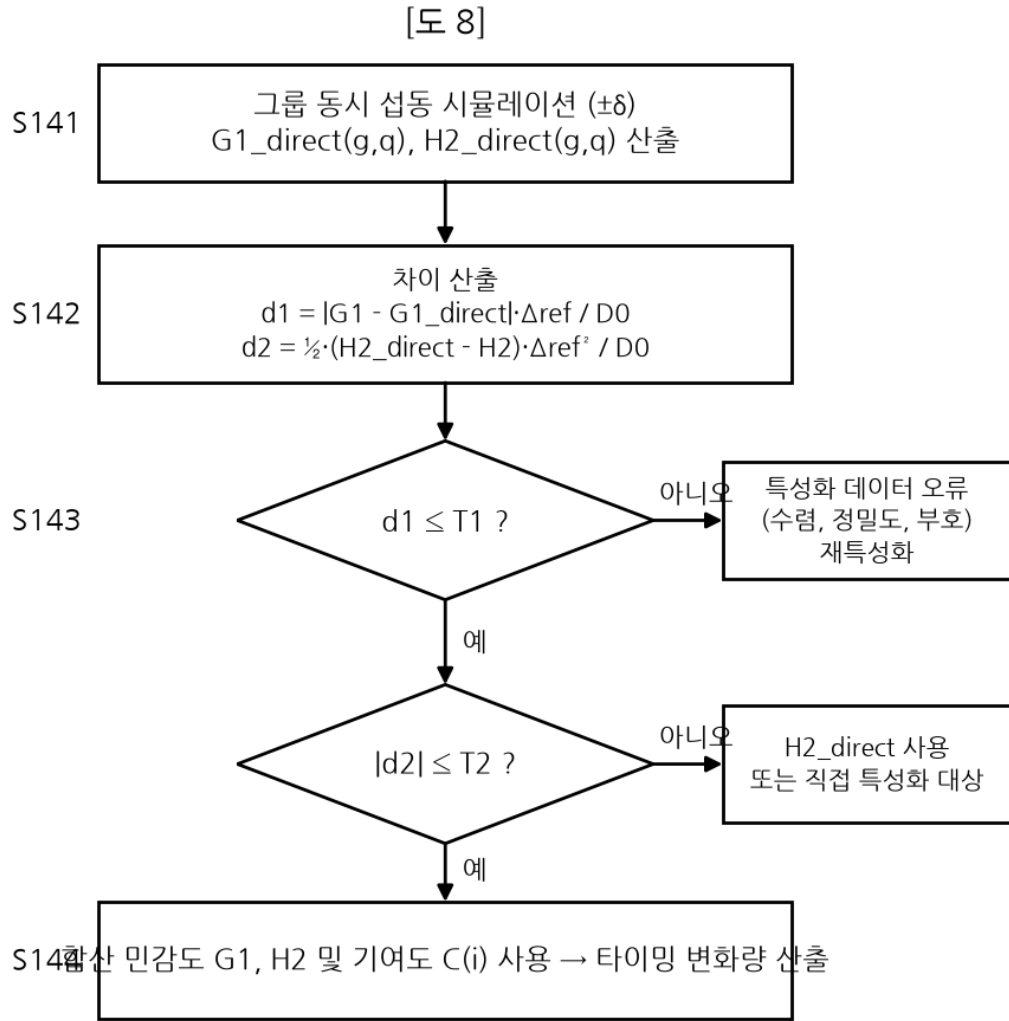
경계 트랜지스터와 내부 트랜지스터 모두 반영, 트랜지스터별 LLE 재특성화 불필요

【도 7】

[도 7] NAND2 A→ZN 하강, 문턱 전압 파라미터, 트랜지스터별 기여 (1σ mismatch / 3σ 전역)



【도 8】



T1, T2 : 타이밍 값 대비 비율 임계값 (예 : 0.5 %, 1 %), Δref : 기준 변동량 (예 : 3σ)

【도 9】

모델 격자 : 상대 변화율 $r(\text{slew}, \text{load})$

	1 ff	4 ff	12 ff
10 ps	+0.145	+0.149	+0.153
30 ps	+0.147	+0.139	+0.147
80 ps	+0.221	+0.159	+0.136

slew × load, 시뮬레이션 격자

【도 9】

라이브러리 테이블 (cell_fall) : $v_{\text{new}} = v_{\text{old}} \cdot (1 + r)$

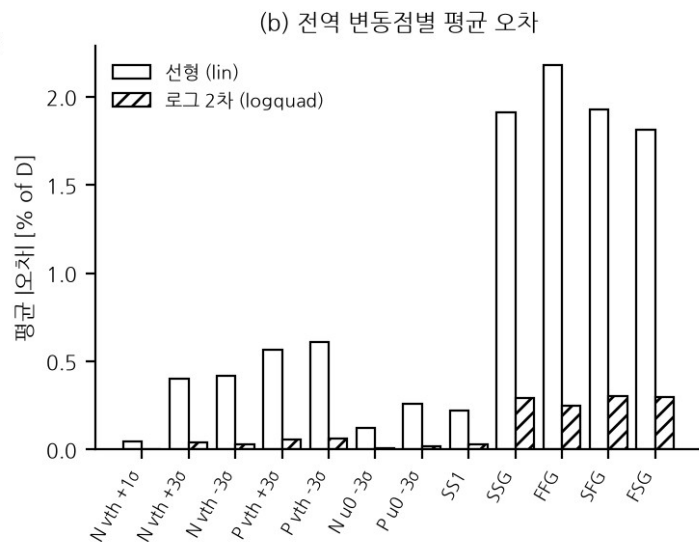
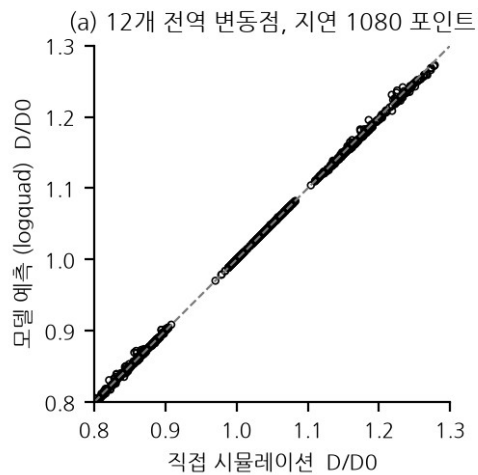
	0.5 ff	2 ff	6 ff	16 ff
5 ps	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$
20 ps	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$
50 ps	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$
100 ps	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$	$v \cdot (1+r)$

이중 선형 보간
(격자 밖은 경계값)

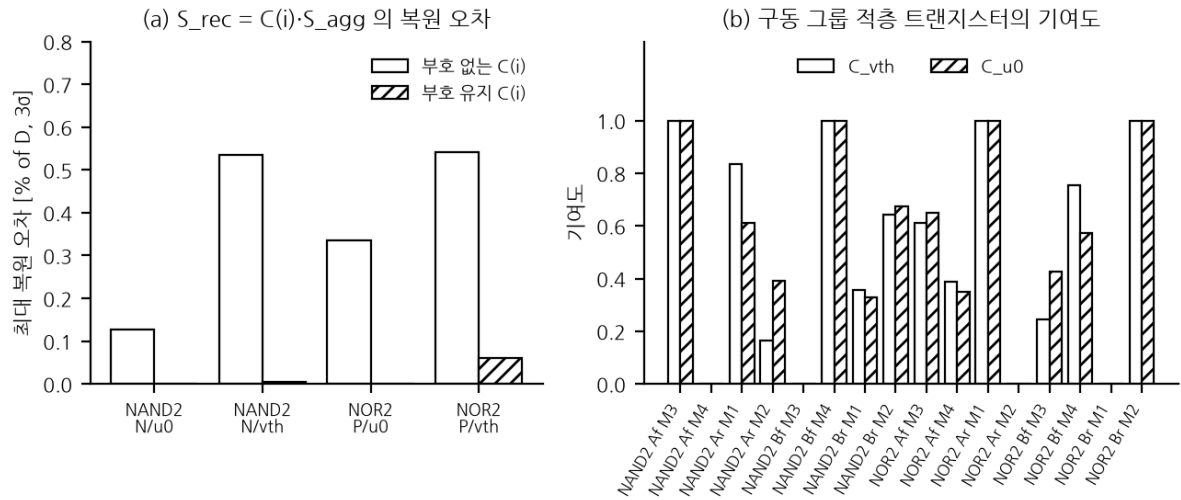
라이브러리 고유 인덱스 (단위 : time_unit, capacitive_load_unit 로 변환)

【도 10】

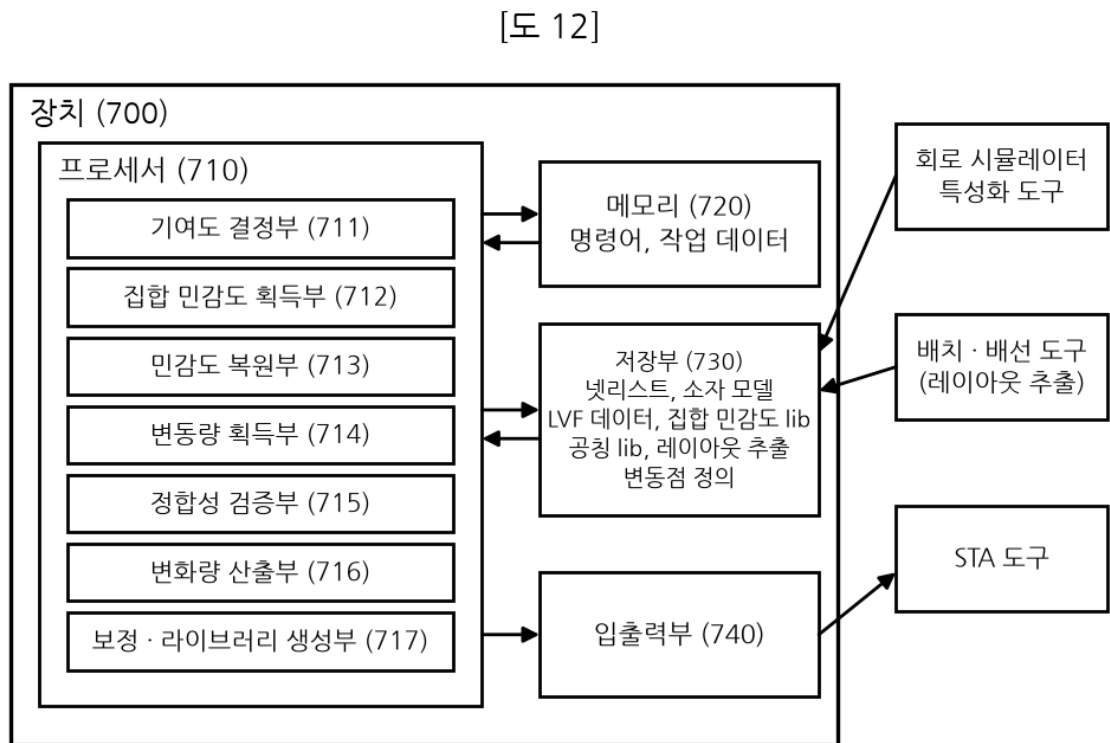
【도 10】



【도 11】



【도 12】



변리사 검토 메모 (명세서 외)

1. 개정 2 판의 변경점

- 슬라이드(TR-Aware LLE DM)의 분리·결합 구조를 독립항 1 의 골격으로 채택: LVF 기여도 결정 → 집합(USM) 민감도 획득 → 결합 복원 → 트랜지스터별 변동량 → 공급의 합 → STA 보정 / 라이브러리 생성.
- 슬라이드의 "TR Vth sensitivity 를 STA 에 사용"과 같은 넓은 표현은 피하고, "집합 민감도 + LVF 기여도의 결합"을 차별 요소로 배치.
- 1 판의 전역 변동 라이브러리 생성, 2 차 항, 로그 영역 모델, 정합성 검증, 부호 없는 기여도 복원은 종속항(12~14, 17, 18)과 별도 독립항(33)으로 유지.
- 국부 레이아웃 효과 STA 방법을 별도 독립항(32)으로 추가.
- 실험 결과에 기여도 × 집합 민감도 복원 오차(표 2)와 Vth/U0 기여도 비교(표 3)를 추가. 표 3 은 파라미터 독립 기여도(슬라이드 ②)가 모든 아크에서 성립하지는 않음을 보여주므로, 청구항 5 를 임계 판정 방식으로 작성하였다. 출원인 보유 평가 데이터(슬라이드 ①~④)의 수치는 [0071]에 삽입 필요.
- "USM"의 정식 명칭과 sensitivity 그룹 속성명은 실제 라이브러리 형식 문서에 맞게 확인 필요.

2. 선행기술 조사 결과 및 차별점

조사 범위: 특허 검색 엔진 접근이 제한된 환경에서 검색 요약과 공개 초록을 기준으로 정리하였다. 원문 청구항 확인이 필요하다.

구분	문헌	핵심 내용 (요약)	본 발명과의 차이
가장 근접	비특허문헌 1 (ICCAD 2023, 출원인 공저)	셀 경계 트랜지스터의 파라미터에 대한 자연 민감도를 추가로 특성화한 라이브러리. P&R 이 레이아웃 물리량을 Vth·이동도 변화로 변환해 STA 에 전달	경계 트랜지스터 한정, 트랜지스터별 직접 특성화 필요. 본 발명은 LVF 기여도 × 집합 민감도로 내부 트랜지스터 포함 전체를 재특성화 없이 복원
근접	특허문헌 6 (US 9,355,207)	인스턴스 기반 계통적 변동 (인접 셀 상호작용에 의한 이동도·Vth 이동)을 STA 에 반영	셀 단위 민감도 또는 직접 특성화 기반. LVF 기여도와 집합 민감도의 분리·결합 구조 없음
근접	특허문헌 7 (US 11,531,802 계열)	레이아웃 컨택스트별 셀 타이밍 특성화(학습·인식 단계)	컨택스트별 특성화 데이터가 필요. 본 발명은 기존 LVF/집합 민감도 데이터만 사용
근접	특허문헌 8, 9 (US 10,599,130 / 10,817,637)	국부 레이아웃 효과를 고려한 설계·제조	트랜지스터별 민감도 복원 및 공급의 합 구조 없음
배경	특허문헌 1, 2, 3, 5 (mismatch·통계 특성화)	트랜지스터별 섭동 시뮬레이션과 제곱합에 의한 국부 변동 특성화	트랜지스터별 민감도를 국부 통계량 산출에만 사용. 기여도의 재사용, 집합 민감도와 결합, 전역·LLE 변동 산출 없음
배경	특허문헌 4 (US 8,656,331)	특성화 감도 데이터로부터 OCV 디레이트 산출	트랜지스터별 기여도와 집합 민감도의 결합, 트랜지스터별 상이 변동량 없음
배경	특허문헌 10 (US 8,522,183), 비특허문헌 2	아크·상태별 열화 계수, 민감도 기반 임계 트랜지스터 선별	열화 계수를 직접 시뮬레이션으로 산출. 본 발명은 기존 LVF/집합

구분	문헌	핵심 내용 (요약)	본 발명과의 차이
			민감도로 트랜지스터별 변동량을 타이밍으로 변환
배경	특허문헌 11, 12, 비특허문헌 3, 4	레이아웃 종속 효과 가중·민감도, SSTA canonical 모델, 트랜지스터별 SSTA 모델, 코너 간 변동 모델	전역 파라미터 민감도를 직접 섭동으로 산출하거나 코너 데이터를 보간. LVF 트랜지스터별 데이터의 재사용 없음

핵심 차별점 요약: (1) 국부 변동 특성화용 트랜지스터별 민감도를 기여도로 변환하여 재사용, (2) 트랜지스터 식별 정보가 없는 집합 민감도와 결합하여 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원(재특성화 불필요), (3) 트랜지스터별로 상이한 변동량의 곱의 합으로 경계·내부 트랜지스터 모두 반영, (4) 동시 변동 = 개별 합 관계의 검증으로 정합성 판정, (5) 동일 데이터로 국부(RSS)·전역(부호 합) 동시 산출과 라이브러리·디레이트 생성.

3. 비특허문헌 1 (ICCAD 2023) 관련 확인 사항

- 출원인 확인 결과: 논문에는 "모든 트랜지스터" 및 "LVF 데이터 재사용"에 관한 언급이 없다. 경계 트랜지스터 민감도 라이브러리와 P&R의 V_{th} 이동도 변환, STA 반영만 공개되었다. 이에 따라 명세서 [0005], [0006], [0008], [0015]에서 비특허문헌 1을 가장 근접한 선행기술로 명시하고, 내부 트랜지스터 미반영과 재특성화 비용을 해결 과제로, 기여도 × 집합 민감도 복원을 해결 수단으로 연결하였다.
- 내부 트랜지스터 확장에 대한 논의는 사내 비공개 논의로만 존재하였다. 비공개 논의는 공지 기술이 아니므로 명세서에 인용하지 않았다. 다만 다음을 확인해야 한다. (a) 그 논의에서 착상에 기여한 인원의 발명자 포함 여부(공동 발명자 누락은 무효 사유가 될 수 있음), (b) 그 논의가 사내 직무발명 신고 또는 선출원(공개 전 포함)에 이미 포함되어 있는지 여부. 선출원이 있으면 본 건은 그 출원의 개량 발명으로 위치 짓고 확대된 선원 관계를 검토한다, (c) 논의 자료의 비밀 유지 상태(외부 발표·공개 여부).
- 청구항의 차별 측은 비특허문헌 1이 개시하지 않은 세 가지, 즉 내부 트랜지스터 포함(청구항 10), LVF 기여도 재사용(청구항 1, 2), 집합 민감도와 결합 복원(청구항 1, 6, 7)이다. 심사 과정에서 비특허문헌 1과 US 8,204,730 또는 US 2012/0072880의 결합이 제시될 수 있으므로, 결합 곤란성 논리(집합 민감도에는 TR 식별 정보가 없어 단순 결합으로는 트랜지스터별 민감도를 얻을 수 없고, 기여도 정규화와 정합성 조건이 있어야 결합이 성립함)를 명세서 [0033], [0045]에 근거로 두었다.

4. 회피 설계 대응 (개정 2.2 판)

- 청구항 1의 타이밍 변화량 산출 단계를 "곱을 합산하여"에서 "곱에 기초하여 산출하되, 곱의 합 또는 곱의 합을 변수로 하는 함수"로 확장하였다. 종전 문언은 선형 합으로 한정되어, 곱의 합을 지수·다항 함수로 변환하거나 보정항을 가산하는 구성이 문언 침해를 벗어날 여지가 있었다.
- 예상되는 회피 경로와 대응 청구항은 다음과 같다.

회피 경로	대응
곱의 합 대신 비선형 집계	청구항 1(확장), 청구항 23
잔차를 별도 알고리즘으로 보정	청구항 22
기여도를 변동량·코너·온도 의존 값으로 변경	청구항 24
민감도 대신 전류 분담률, 실효 채널폭 비율 등으로 기여도 산출	청구항 25
집합 민감도를 sensitivity 그룹이 아닌 코너 라이브러리 차분·회귀로 획득	청구항 26
multiplier / finger 로 묶인 인스턴스의 취급	청구항 19~21, 실시예 [0076]~[0081]

회피 경로	대응
결합 순서 변경, 정규화 범위 변경	실시에 [0086] (방어 공개)
다단 셀 스테이지 분리	실시에 [0087] (방어 공개)
부호 유지 정규화의 발산을 피하는 p 기반 선택을 별도 발명으로 주장	청구항 27, 실시에 [0038], [0089] (개정 2.4 판)
기여도를 타이밍 값 종류별로 두는 구성	청구항 28, 실시에 [0039], [0090] (개정 2.4 판)
스칼라 기여도 대신 배분 행렬·최소자승 적합	청구항 29, 실시에 [0091] (개정 2.4 판)
기여도를 저장하지 않고 스케일 인자 $S_{agg}/\Sigma S_1$ 을 S_1 에 공급하는 구성	청구항 30, 실시에 [0086] (개정 2.4 판)
기여도의 이식·회귀 모델 산출	청구항 31, 실시에 [0092] (개정 2.4 판)

- 청구하지 않고 실시에로만 기재한 항목([0086], [0087])은 방어 공개를 목적으로 한다. 공개에 의해 타인의 후출원에 대한 신규성 상실 자료가 되며, 필요 시 분할출원으로 청구항화할 수 있다.
- 병렬 소자 그룹 관련 기재([0079])의 수치는 본 문서와 함께 관리되는 회귀 예제의 ngspice 실행 결과이다. 실제 PDK 셀에서 재현한 뒤 출원 전 확정한다.
- 청구항 19~21 은 실제 구현에서 반드시 부딪히는 구성이므로 우선순위가 높다. 종전 초안에는 multiplier / finger 취급에 관한 기재가 전혀 없었다.

5. 기여도 모델링 보완 (개정 2.4 판)

- 배경: 기여도의 산출 규칙 자체는 수학적 3 으로 충분하였으나, 성립 조건과 실패 조건이 명세서에 없었다. 실시가능요건(특허법 제 42 조 제 3 항)과 뒷받침 요건(같은 조 제 4 항) 관점에서 다음을 보완하였다. 수치는 본 문서와 함께 관리되는 예제(45 nm 급 예시 모델, ngspice)의 결과이다.

항목	종전	보완	근거
타이밍 값 종류 축	기여도의 키에 없음. 지연 기여도가 출력 천이 시간에도 쓰이는 것으로 읽힘	[0032], [0039], [0053], [0061], [0087], 청구항 3, 11, 28	표 6: 같은 아크에서 지연/천이 기여도 차이 0.29~0.30, 포인트별 최대 0.85
부호 유지 정규화	무조건 "복원 정확도가 높다"	부호 조건비 p (부호 합의 절대값을 크기 합으로 나눈 값)를 정의하고 $p \geq 0.5$ 에서만 부호 유지, 상대 오차 증폭 (ε / 크기 합) / p 기재. [0038], [0058], [0088], [0089], 청구항 27	표 5: 비구동 그룹 33/351 에서 $p < 0.5$, 최대 기여도 388
분모 0	미기재	크기 합 0 인 그룹은 기여도 0. [0037], 청구항 2	예제에서 9 개 그룹
청구항 5 임계값	정의 없음. 본문 "0.2 이상"이 표 3 의 0.181 과 불일치	테이블 포인트 평균 또는 최대, 예시 0.1, "0.18 이상"으로 정정. [0040], 청구항 5	표 3
보정 계수(청구항 24)	정의 없음	직접 시뮬레이션 변화량 / 선형 예측값의 비율로 정의. [0083], 청구항 24	-
대체 지표(청구항 25)	"서로 치환 가능"으로 기재. 표 3(같은 폭의 두 NMOS 가 0.834/0.166)과 모순	$\sqrt{w}$ 는 σ_{mm} 으로 나뉘야 함, 전류 분담률 정의, 채널폭·게이트 용량 비율 삭제, 대표 셀 확인 조건. [0084], 청구항 25	표 3, 수학적 11
제약 시간의 상대 변화율	$D0 \leq 0$ 인 setup/hold	$D0 > 0$ 인 지연·천이에	-

항목	종전	보완	근거
	에도 상대 변화율이 적용되는 것으로 읽힘	한정, 제약 시간은 절대 변화량. [0053], [0062], 청구항 12, 14	
회피 경로	배분 행렬, 스케일 인자 융합, 대리 모델·이식 미기재	[0086], [0091], [0092], 청구항 29~31	-

- 청구항 1 문언 검토 요청: "정규화하여 기여도를 결정"과 "결합하여 복원"의 두 단계가 스케일 인자 융합 구성(청구항 30, [0086])을 문언상 포섭하는지 확인이 필요하다. 포섭이 불확실하면 청구항 1 을 "트랜지스터별 타이밍 민감도의 비율에 따라 집합 민감도를 트랜지스터별로 배분하여 트랜지스터별 파라미터 민감도를 복원하는 단계"로 고쳐 쓰는 안을 검토한다.
- 청구항 25 는 개정 2.2 판 문안이 표 3 과 모순되어 무효 위험이 있었으므로 성립 조건을 붙였다. 삭제하고 [0084]의 방어 공개로만 남기는 선택도 가능하다.
- 청구항 27 은 청구항 2 의 두 정의 중 어느 것을 쓸지 정하는 규칙이므로 실제 구현에서 반드시 거치는 단계이다. 우선순위를 높게 둔다.
- 표 5, 표 6 의 수치는 실제 PDK 셀에서 재현한 뒤 출원 전 확정한다. 표 6 의 포인트별 값($0.875 / 0.029$)은 극단 사례이므로 명세서에는 테이블 평균과 함께 기재하였다.

6. 유의사항

- 비특허문헌 1 은 출원인 공저 논문(2023 년 공개)으로 공지 예외 기간이 경과하였으므로 전면적인 선행기술로 취급한다. 청구항은 이 논문과의 차별점(내부 트랜지스터, 재특성화 불필요, 기여도 × 집합 민감도 결합)을 유지해야 한다.
- 수학적 원리(중첩) 자체가 아닌 데이터 결합·복원·검증·라이브러리 생성이라는 기술적 결과로 청구항을 귀결시켰다.
- 실험 수치 중 표 1, 2, 3, 4 는 45 nm 급 예시 모델(foundry 모델 아님) 결과이며 명세서에 조건을 명시하였다.